Feyman

Turn-Table GNSS Outage Analysis

Horizontal and Vertical Accuracy

Author	GPT-6.1-Sol + sok
Company	Feyman
Report date	10 November 2026
Measurement date	3 November 2026
Dataset	2026-11-03
Reference receiver	P23A_0

Relative accuracy of retained RTK-fixed solutions under correction-data outages. German, English and Simplified Chinese editions with one shared English bibliography.

Contents / Inhaltsverzeichnis / 目录

1 Deutsche Fassung — 2026-11-03 **1**

1.1 Verfahren und zeitliche Zuordnung . . . 1
1.2 Kreis und Rotation . . . 2
1.3 Fehlerstatistik aller verwendeten Fixed-Epochen . . . 2
1.4 Fazit zum Outage-Vergleich . . . 5
1.5 HRMS über dAge und lineare Fits . . . 6
1.6 Vertikale Genauigkeit und VRMS . . . 7
1.7 Rotationsgeschwindigkeit und Phase-Wind-up: Fragen und Antworten . . . 9
1.8 Bewertung anhand der früheren Untersuchung (Punkte 1–6) . . . 10
1.9 Ergänzter historischer Kontext . . . 12
1.10 Reproduzierbarkeit und Datenausgabe . . . 12

2 English edition — 2026-11-03 **14**

2.1 Method and time alignment . . . 14
2.2 Circle and rotation . . . 15
2.3 Errors across all retained fixed epochs . . . 15
2.4 Outage comparison conclusion . . . 18
2.5 HRMS versus dAge and linear fits . . . 19
2.6 Vertical accuracy and VRMS . . . 20
2.7 Rotation rate and phase wind-up: questions and answers . . . 22
2.8 Assessment against the earlier study (steps 1–6) . . . 23
2.9 Updated historical context . . . 25
2.10 Reproducibility and data outputs . . . 25

3 简体中文版 — 2026-11-03 **27**

3.1 方法与时间对齐 . . . 27
3.2 圆周与旋转 . . . 27
3.3 全部保留固定解历元的误差 . . . 28
3.4 参考数据中断对比结论 . . . 31
3.5 HRMS 随 dAge 的变化及线性拟合 . . . 32
3.6 垂直精度与 VRMS . . . 33
3.7 旋转速率与相位缠绕：问题与回答 . . . 35
3.8 对照历史研究的评价（步骤 1–6） . . . 36
3.9 补充历史背景 . . . 37
3.10 可复现性与数据输出 . . . 37

4 References **39**

1 Deutsche Fassung — 2026-11-03

1.1 Verfahren und zeitliche Zuordnung

NMEA-Prüfsummen werden geprüft, ungültige Positionen (Qualität 0) verworfen. Auch wörtlich gespeicherte `\r\n` werden unterstützt. Zeitbasis sind die UTC-Epochen der GGA-Sätze, nicht Dateibeginn oder Zeilennummer. Tageswechsel werden erkannt. Das Datum 03.11.2026 kommt aus UM980-RMC; mangels Datumsinformation in den beiden P23A-Dateien wird für sie derselbe Tag angenommen. Eine unbekannte interne Messlatenz lässt sich allein aus GGA nicht unabhängig prüfen; es wird keine nachträgliche Zeitverschiebung geschätzt.

WGS84-Breite/Länge werden mit den lokalen WGS84-Krümmungsradien in Ost-/Nord-Meter umgerechnet (für diesen kleinen Messbereich ausreichend). Ein geometrischer Kreisfit mit Huber-Gewichten bestimmt Mittelpunkt und Radius aus den RTK-fixed-Positionen (GGA-Qualität 4) von P23A_0. Der Kreisfit verwendet die ganze verfügbare Fixed-Referenz.

Der Referenzwinkel ist `atan2(Nord-Mittelpunkt_Nord, Ost-Mittelpunkt_Ost)`, positiv von Ost nach Nord. Die Winkelgrafik zeigt den relativen Drehwinkel geteilt durch 360° als Anzahl der Vollkreise seit dem ersten Referenzpunkt (einschließlich Bruchteilen). Die CSV-Dateien enthalten zusätzlich diese Umdrehungszahl. Seine zeitliche Entwicklung wird entfaltet; es wird keine konstante Drehgeschwindigkeit vorausgesetzt. Radiale Referenzausreißer oberhalb von max(2 cm, 6 robusten Standardabweichungen) werden für die Winkelbestimmung ausgeschlossen. Bei diesen Daten wurden keine Fixed-Punkte dadurch ausgeschlossen.

Ausgewertet wird der gemeinsame Zeitraum mit verfügbarer Fixed-Referenz. Der entfaltete Winkel wird bei Bedarf zwischen benachbarten zuverlässigen Referenzepochen interpoliert, höchstens über `--max-gap` Sekunden. Keine Extrapolation. Vor dem RTK-fixed-Filter stimmen die 13.191 zeitlich zuordenbaren Epochen aller drei Receiver exakt überein; eine Interpolation ist daher hier nicht nötig. Nach dem Filter enthält jeder Receiver nur seine eigenen RTK-fixed-Epochen; die Zeitzuordnung zur Referenz bleibt unverändert. Zwei größere Referenzlücken werden ausgespart. Über solche Lücken ist die Zahl ganzer Umdrehungen unbekannt; der Winkel wird anschließend mit dem nächstliegenden Winkel fortgesetzt. Die Segmentnummer steht in `reference_angle.csv`.

Für jede verwendete Messung gilt:

$$\begin{aligned} E^*(t) &= E_c + R\cos\theta(t), \quad N^*(t) = N_c + R\sin\theta(t), \\ e_E(t) &= E(t) - E^*(t), \qquad e_N(t) = N(t) - N^*(t). \end{aligned} \tag{1.1}$$

Nur RTK-fixed-Positionen (GGA-Qualität 4) werden in Ergebnis-CSV, Diagrammen und Fehlerstatistiken berücksichtigt. GGA-Qualität 4 allein beweist keinen aktiven Empfang von Referenzdaten. Die Outage-Schaltzeiten werden daher nicht aus der Fixqualität oder dem ungefähren 3-/5-Minuten-Zyklus erfunden. Das gemeldete Korrekturdatenalter ist in den CSV-Dateien enthalten.

Da der Sollwinkel aus P23A_0 selbst stammt, kann dessen tangentialer Fehler nicht unabhängig bestimmt werden. Die rote Spur zeigt hauptsächlich den radialen Restfehler. Gemeinsame systematische Fehler aller Receiver können mit dieser Referenzannahme ebenfalls nicht aufgedeckt werden.

1.2 Kreis und Rotation

Mittlere Umdrehungsdauer: **169,599 s** (≈ **2 min 49,6 s**), arithmetisches Mittel aus **76 vollständigen Umdrehungen**. Standardabweichung: **15,028 s**, Minimum: **160,797 s**, Maximum: **292,545 s**.

Je zusammenhängendem Referenzsegment werden ausgehend vom ersten verwendeten Winkel die Zeitpunkte aufeinanderfolgender 360°-Fortschritte bestimmt; die Durchgangszeiten werden zwischen benachbarten Epochen linear interpoliert. Die Dauer jeder vollständigen Umdrehung geht gleich gewichtet in den Mittelwert ein. Unvollständige Umdrehungen am Segmentende und Referenzlücken werden ausgeschlossen. Langsamere Abschnitte oder Stillstände innerhalb einer vollständigen Umdrehung bleiben enthalten. Einzelwerte und Segmentnummern stehen in `results/2026-11-03/data/rotation_periods.csv`, Kennwerte zusätzlich in `summary.json`.

Radius: **0,330966 m**. Gemeinsamer auswertbarer Zeitraum: **03:41:09–08:15:08 UTC**, mit ausgesparten Referenzlücken.

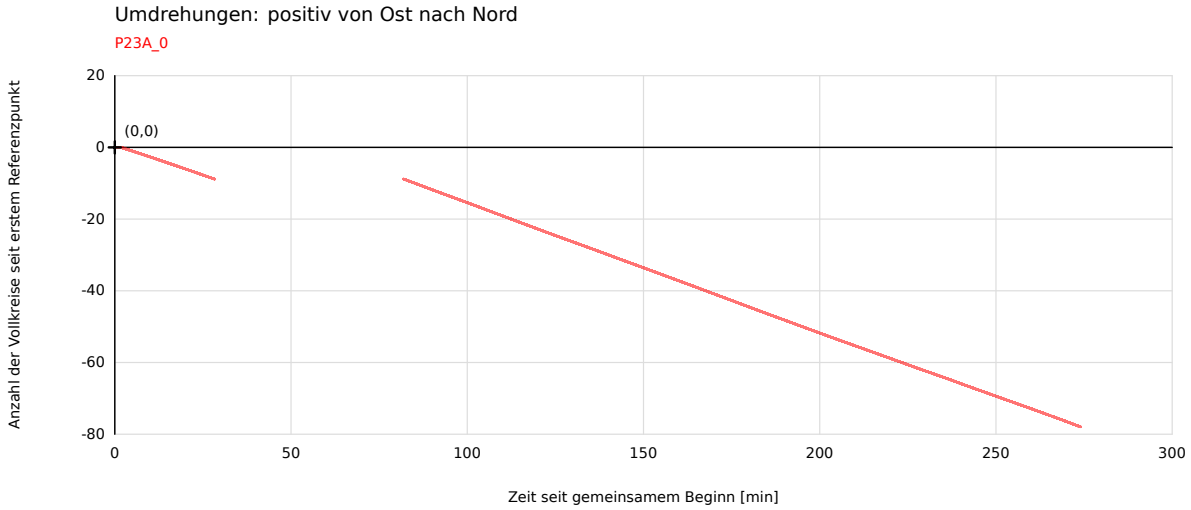


Abbildung 1.1. Umdrehungen: positiv von Ost nach Nord

1.3 Fehlerstatistik aller verwendeten Fixed-Epochen

Receiver	Epochs	HRMS [mm]	95% [mm]	Maximum [mm]
P23A_0	13191	3,83	7,69	17,10
P23A_1	12849	17,46	35,42	96,47
UM980	12908	20,71	42,56	79,39

Die horizontalen Diagramme zeigen alle verwendeten Fixed-Epochen relativ zum zeitgleichen Sollkreis. Die Detailansicht umfasst ±0,10 m; außerhalb liegende Punkte sind dort ausgeblendet. Beide räumlichen Achsen haben denselben Maßstab.

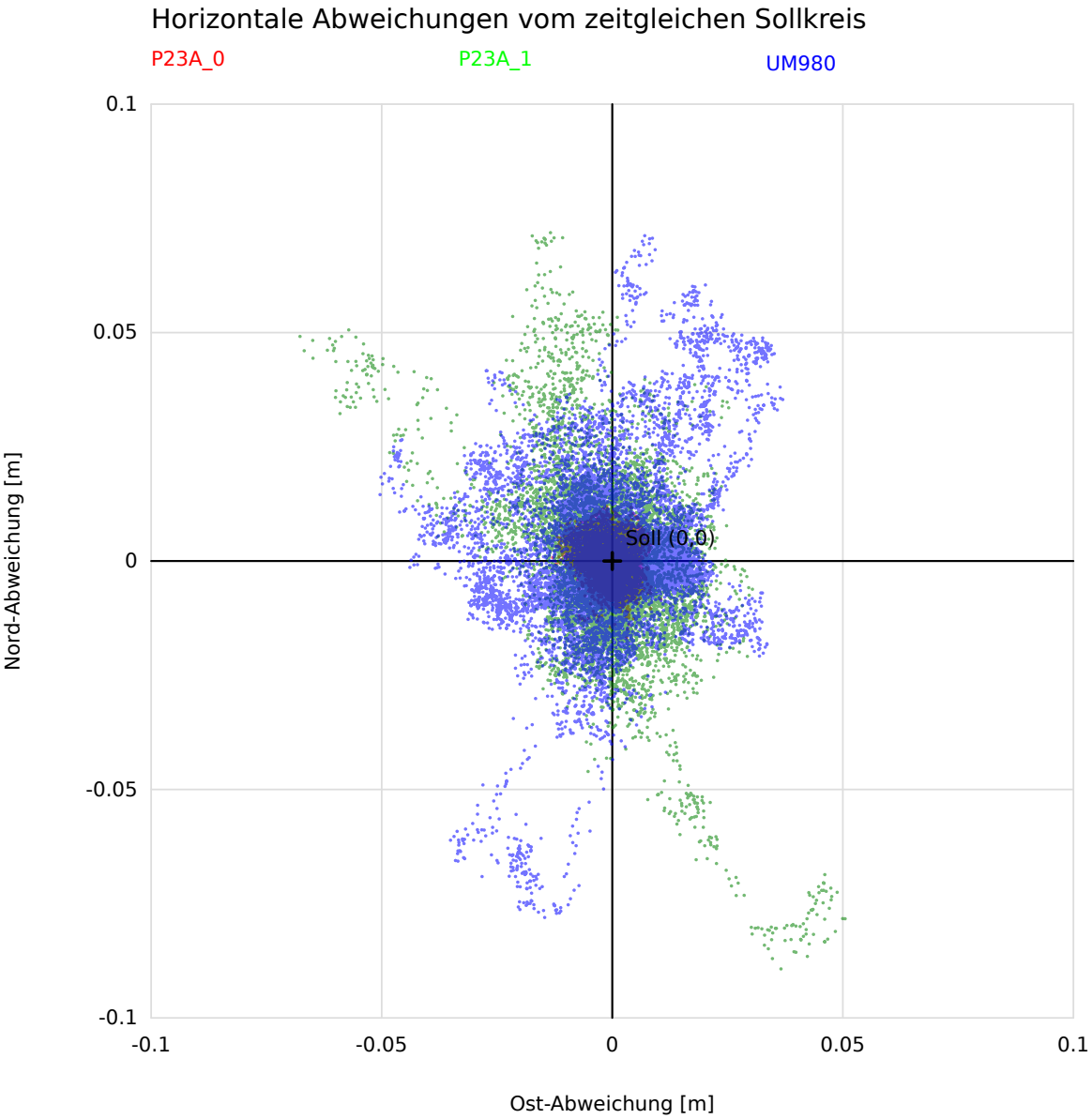


Abbildung 1.2. Horizontale Abweichungen vom zeitgleichen Sollkreis

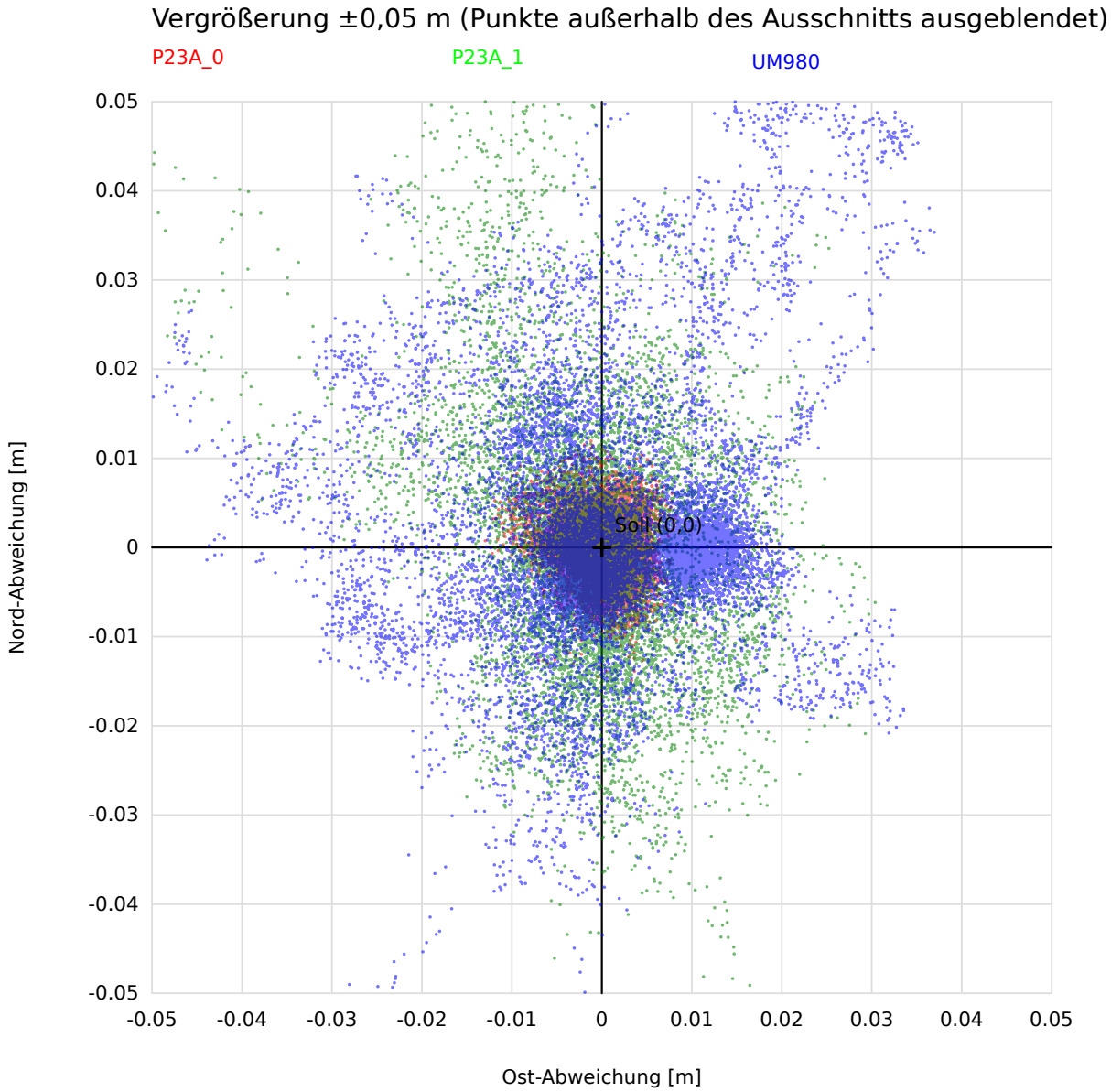


Abbildung 1.3. Vergrößerung ±0,05 m (Punkte außerhalb des Ausschnitts ausgeblendet)

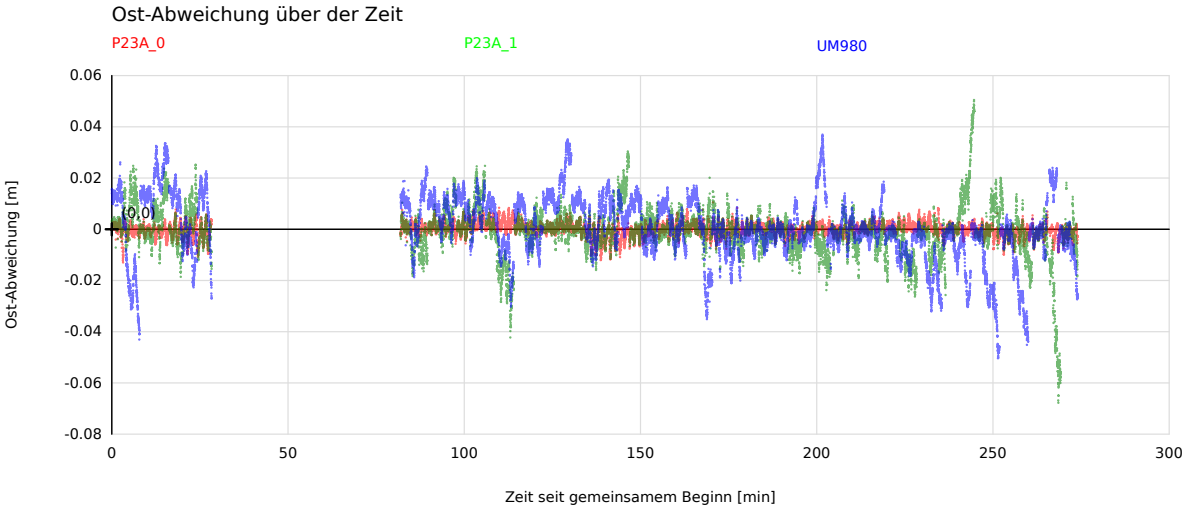


Abbildung 1.4. Ost-Abweichung über der Zeit

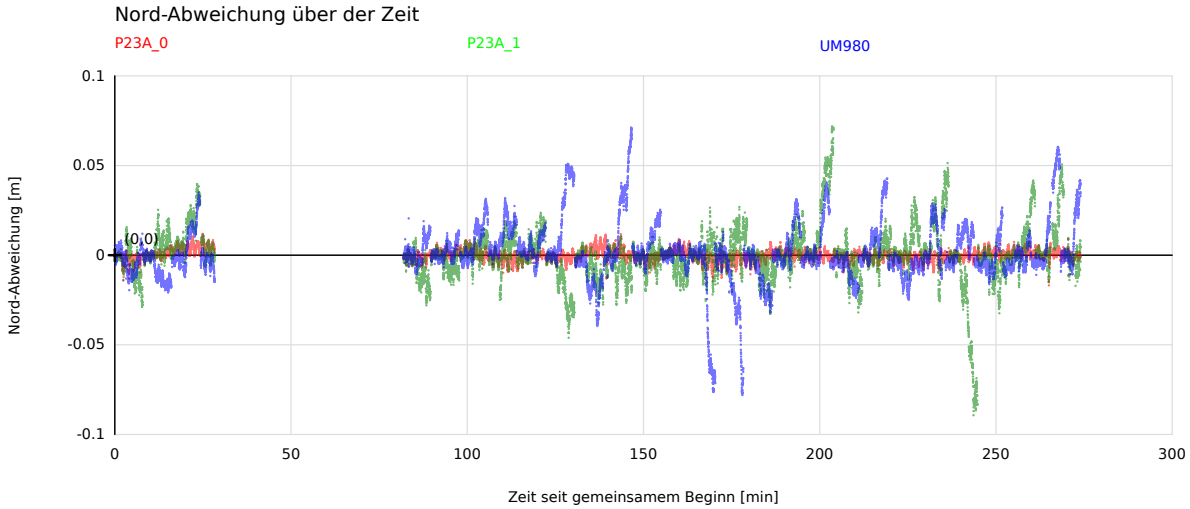


Abbildung 1.5. Nord-Abweichung über der Zeit

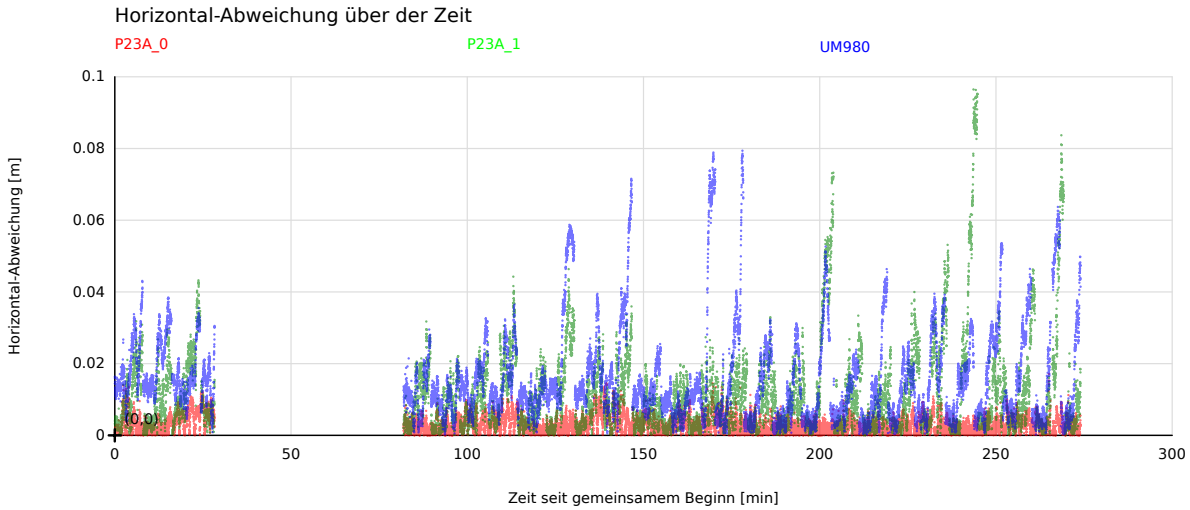


Abbildung 1.6. Horizontal-Abweichung über der Zeit

1.4 Fazit zum Outage-Vergleich

P23A_1 zeigt die kleineren typischen horizontalen Abweichungen während Abschnitten mit veralteten Referenzdaten. Der UM980 hat dagegen den kleineren maximalen Einzelfehler. P23A_0 dient als kontinuierlich versorgte Referenz und wird nicht als Outage-Kandidat gewertet.

Für einen fairen direkten Vergleich werden 6.812 identische UTC-Epochen ausgewählt: beide Receiver RTK-fixed, beide mit gemeldetem Korrekturdatenalter >10 s. Das ist ein nachvollziehbarer Indikator für veraltete Korrekturen, kein externes Protokoll der tatsächlichen Schaltzeiten. Nicht-fixed-Positionen und Referenzlücken sind ausgeschlossen. Das Fazit bewertet die Genauigkeit der verbleibenden Fixed-Lösungen, nicht die vollständige Verfügbarkeit über sämtliche Outage-Phasen.

Receiver	HRMS [mm]	Median [mm]	95% [mm]	Maximum [mm]
P23A_1	18,85	13,05	35,89	96,47
UM980	26,85	19,02	54,21	79,39

Damit liegt der RMS von P23A_1 in diesem Vergleich rund 30 % unter dem des UM980. Die einzelnen Vergleichsepochen stehen in `results/2026-11-03/data/outage_comparison.csv`, die Statistik in `summary.json`.

1.5 HRMS über dAge und lineare Fits

Die Rohstreuung steht vor den 10-s-HRMS-Intervallen und den ungewichteten linearen Fits mit freiem Achsenabschnitt. dAge ist das gemeldete Korrekturdatenalter und keine extern gemessene Outage-Dauer. Intervalle sind (0,10], (10,20] usw.; Null gehört zum ersten Intervall. Die Punkte liegen beim mittleren beobachteten Alter. Bins verwenden die eigenen gültigen Fixed-Epochen jedes Receivers; die Fits werden nur im beobachteten Altersbereich gezeichnet.

Receiver	≤10 s [mm]	170–180 s [mm]	290–300 s [mm]	Steigung [mm/s]
P23A_1	4,23	21,25	34,17	0,09268
UM980	9,78	26,85	36,16	0,10261

Referenz: P23A_0. Die Referenz besitzt nur drei Altersintervalle; ihre kurze dAge-Spanne erlaubt keinen gleichwertigen Outage-Leistungsvergleich. Die Tabelle zeigt die beiden Outage-Receiver.

Für ein Intervall enthält B_j die n_j verwendeten Epochen. Alle Fehler werden vor der Statistik in dieselbe Längeneinheit umgerechnet. Im Fit sind y_j die Intervall-RMS-Werte in mm und x_j das mittlere beobachtete Alter in s; jeder Bin erhält dasselbe Gewicht.

$$\mathrm{HRMS}_j = \sqrt{\frac{1}{n_j}\sum_{k\in\mathcal{B}_j}\left(e_{E,k}^2 + e_{N,k}^2\right)}, \qquad n_j = |\mathcal{B}_j|. \tag{1.2}$$

$$\begin{aligned} (\hat{a},\hat{b}) &= \arg\min_{a,b}\sum_{j=1}^{J}(y_j - a - bx_j)^2, \\ \hat{y}(x) &= \hat{a} + \hat{b}x, \qquad [y_j] = \mathrm{mm}, \quad [x_j] = \mathrm{s}, \quad [\hat{b}] = \mathrm{mm\,s^{-1}}. \end{aligned} \tag{1.3}$$

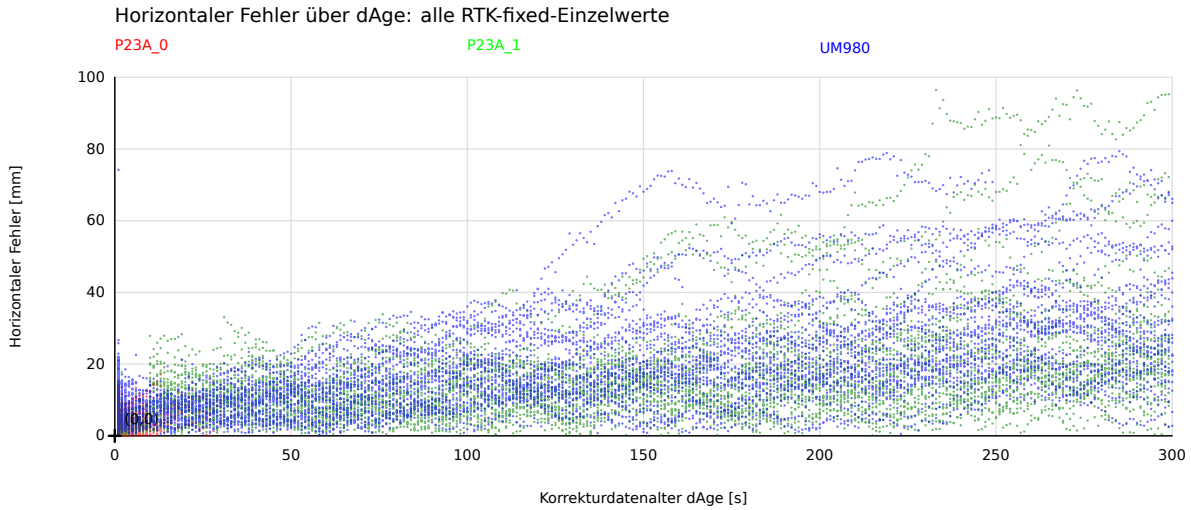


Abbildung 1.7. Horizontaler Fehler über dAge: alle RTK-fixed-Einzelwerte

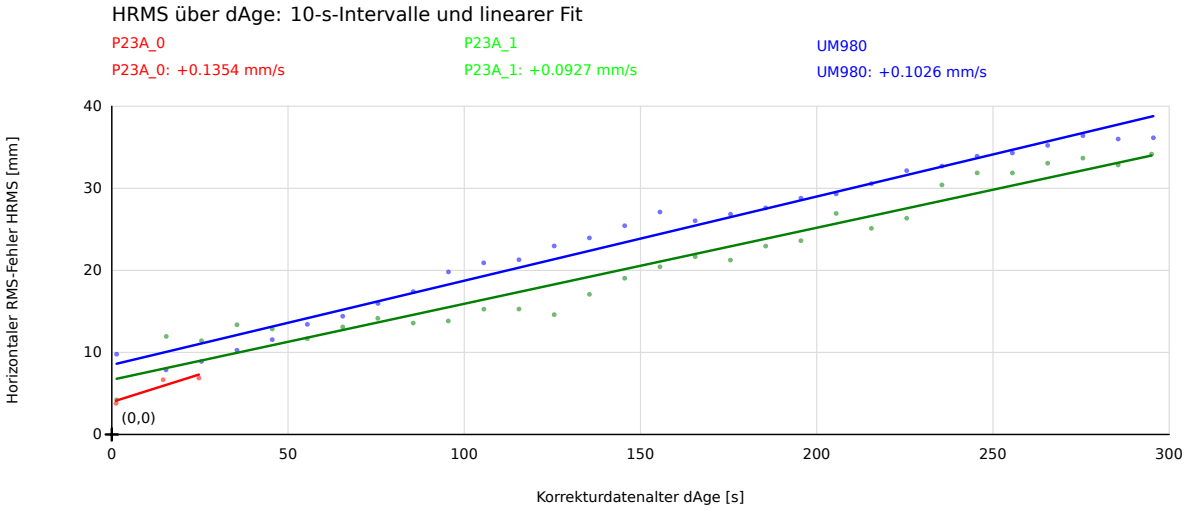


Abbildung 1.8. HRMS über dAge: 10-s-Intervalle und linearer Fit

1.6 Vertikale Genauigkeit und VRMS

Ellipsoidische Höhe h = GGA-Höhe + Geoidundulation. Die Empfänger melden unterschiedliche Geoidundulationen; GGA-Höhen allein sind daher nicht vergleichbar. Abweichung = h des Outage-Empfängers minus zeitgleiche RTK-fixed-Referenzhöhe (P23A_0), linear interpoliert nur zwischen Fixed-Werten mit maximal 3 s Abstand. Keine Entfernung eines Höhenoffsets. Dies misst relative Höhenübereinstimmung der gemeinsamen Antenne, keine absolute Höhenrichtigkeit; gemeinsame Fehler bleiben unsichtbar. Die Referenz hätte konstruktionsbedingt VRMS = 0 und wird nicht als Genauigkeitsmessung geplottet. Verwendet werden die horizontal zugelassenen Fixed-Epochen mit zusätzlich gültigen Höhen und vertikaler Referenz.

VRMS = sqrt(Mittelwert(Δh^2)), einschließlich Bias; STD wird zusätzlich getrennt ausgewiesen. Einzelwerte werden vor den RMS-/Fitplots gezeigt. VRMS(dAge): 10-s-Intervalle; VRMS(Zeit): 60-s-Intervalle ab gemeinsamem Beginn. Intervalle (untere, obere Grenze], Null im ersten Intervall; Punkte beim mittleren beobachteten x. Ungewichteter linearer Fit mit freiem Achsenabschnitt nur im belegten Bereich, Steigungen in mm/s. Alle gültigen Einzelreceiver-Epochen fließen in die Bins ein. Der Zeitfit beschreibt den Verlauf der gesamten Messung einschließlich wiederholter Outages und ist keine Outage-Driftrate. dAge ist gemeldetes Korrekturdatenalter, keine extern gemessene Outage-Zeit. Die folgende Tabelle verwendet dagegen identische UTC-Epochen aller Outage-Empfänger mit jeweils dAge > 10 s und gültiger Höhe.

Receiver	Epochen	Bias [mm]	VRMS [mm]	STD [mm]
P23A_1	6812	52.392	68.617	44.309
UM980	6812	-12.832	68.254	67.037

Receiver	dAge-Fit [mm/s]	Zeit-Fit [mm/s]
P23A_1	+0.2119	+0.0006
UM980	+0.1683	-0.0009

$$h_k = H_{\mathrm{GGA},k} + \mathcal{N}_{\mathrm{GGA},k}, \qquad \Delta h_k = h_{\mathrm{rover},k} - h_{\mathrm{ref}}(t_k). \tag{1.4}$$

$$\mathrm{VRMS}_j = \sqrt{\frac{1}{n_j} \sum_{k \in \mathcal{B}_j} (\Delta h_k)^2}. \tag{1.5}$$

$$\mu_h = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \Delta h_k, \quad \sigma_h = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} (\Delta h_k - \mu_h)^2}, \tag{1.6}$$

$$\mathrm{VRMS}^2 = \mu_h^2 + \sigma_h^2.$$

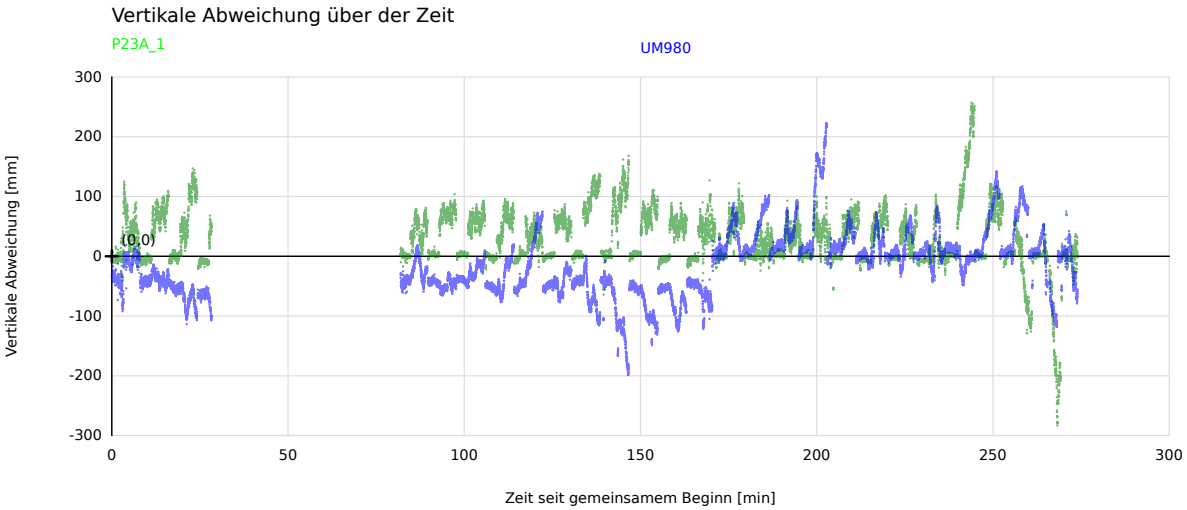


Abbildung 1.9. Vertikale Abweichung über der Zeit

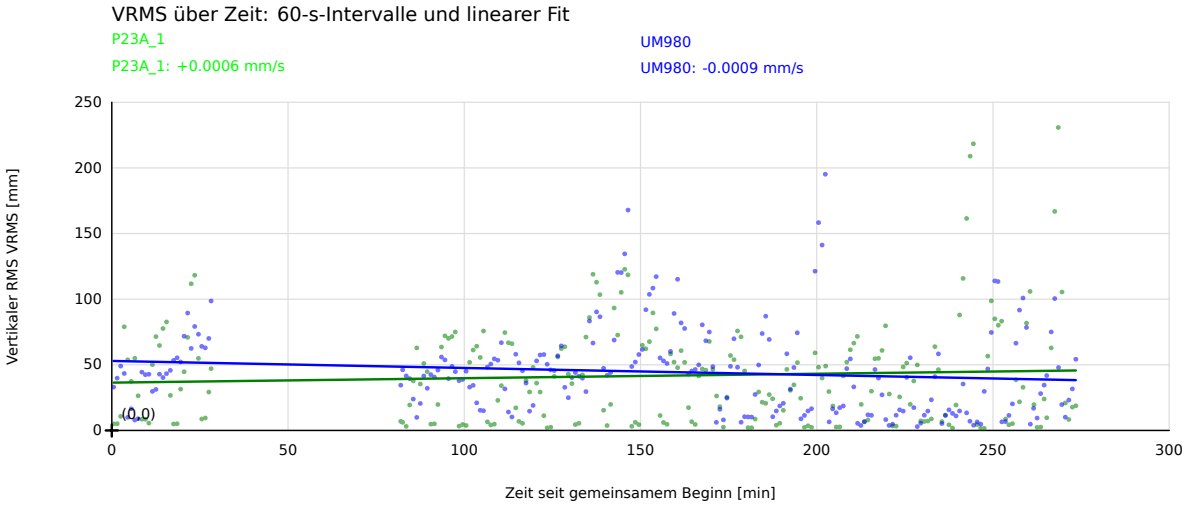


Abbildung 1.10. VRMS über Zeit: 60-s-Intervalle und linearer Fit

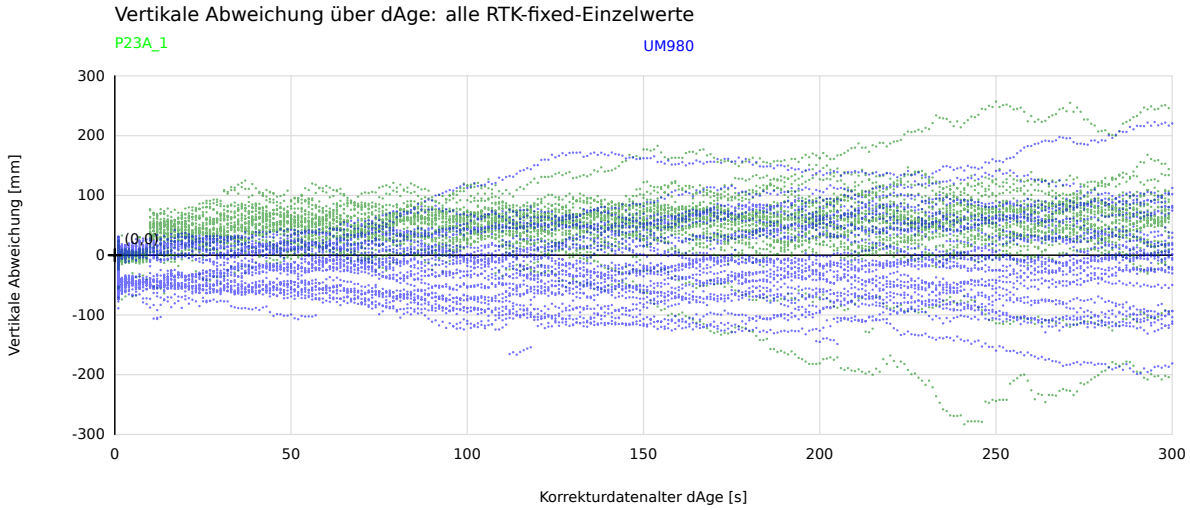


Abbildung 1.11. Vertikale Abweichung über dAge: alle RTK-fixed-Einzelwerte

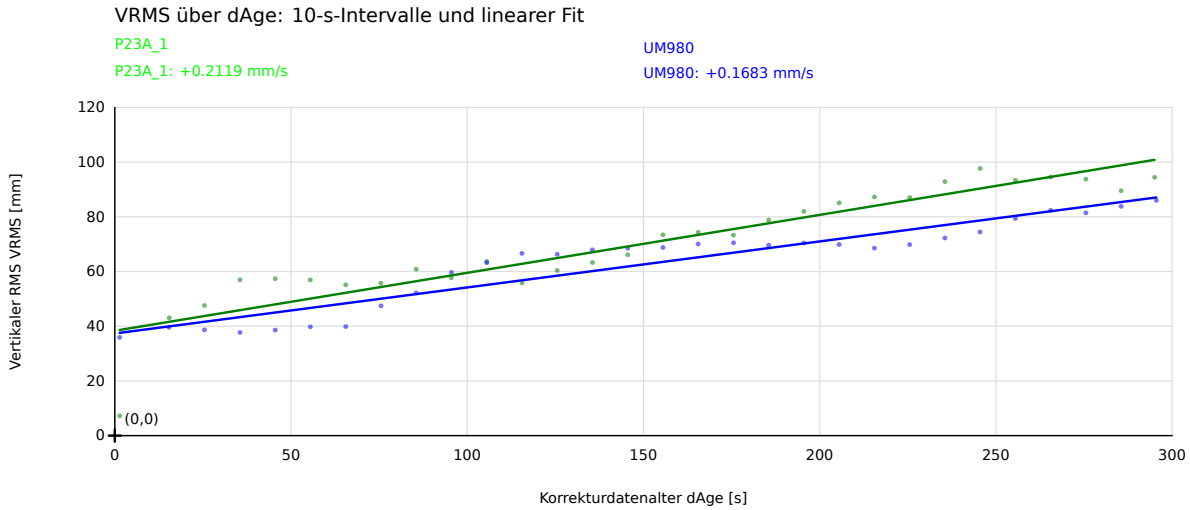


Abbildung 1.12. VRMS über dAge: 10-s-Intervalle und linearer Fit

1.7 Rotationsgeschwindigkeit und Phase-Wind-up: Fragen und Antworten

1.7.1 Wie groß ist die Rotationsgeschwindigkeit des Drehtisches?

Antwort: Aus der mittleren Umdrehungsdauer folgt `omega = 360° / T`. Die aus den vollständigen Umdrehungen berechneten Werte sind:

$$\overline{T} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} T_k, \qquad \omega = \frac{360^\circ}{\overline{T}}. \tag{1.7}$$

Datensatz	T [s]	omega [°/s]
2026-11-03	169,599	2,123
2026-11-07	181,215	1,987

Dies ist die aus der mittleren Periodendauer abgeleitete effektive Rotationsrate. Die momentane Winkelgeschwindigkeit schwankt. Es ist weder der Mittelwert einzelner

`360°/T_j` noch eine Aussage über die Rotation innerhalb ausgeschlossener Referenzlücken.

1.7.2 Ist bei dieser Rotationsrate Phase-Wind-up zu berücksichtigen?

Antwort: Bei idealer Rotation um die aufrechte Antennenachse kann der gemeinsame Empfängeranteil innerhalb derselben Trägerfrequenz durch die RTK-Satellitendifferenzbildung entfallen. Roll/Pitch erzeugen dagegen geometrieabhängige Anteile. Die reine Yaw-Annahme ist eine Bedingung für diese Einordnung; aus GGA ist die tatsächliche Antennenlage nicht nachgewiesen. [R12], [R13]

Die Größenordnung lässt sich für den 07.11.2026 berechnen: Eine ideale volle axiale Drehung entspricht einer Trägerperiode. Mit der GPS-L1-Wellenlänge von 190,294 mm ergibt sich aus 181,215 s pro Umdrehung ein Betrag von **1,050 mm/s**; nach 300 s sind es etwa **315 mm Trägerphasenänderung**. Für den 03.11.2026 ergibt die entsprechende Rechnung **1,122 mm/s**. Wind-up betrifft die Trägerphase; die Phasenentwicklung muss stetig über ganze Zyklen fortgeführt werden. [R11]

$$\begin{aligned} \left|\dot{L}_{\mathrm{WU},i}\right| &= \lambda_i \frac{|\omega|}{360^\circ}, \\ \left[\dot{L}_{\mathrm{WU},i}\right] &= \mathrm{mm\,s^{-1}} \quad (\lambda_i \text{ in mm},\ \omega \text{ in degrees/s}). \end{aligned} \tag{1.8}$$

1.7.3 Was bedeutet dies für den Empfängervergleich und die Outages?

Antwort: Die genannten mm/s beschreiben einen entfernungsäquivalenten Phasenanteil. Seine Abbildung auf die Position hängt vom Beobachtungsmodell ab; er ist keine HRMS-/VRMS-Fitsteigung. Eine langsame Drehung allein rechtfertigt deshalb keine Vernachlässigung.

Für den reinen gemeinsamen Rover-Yaw-Anteil folgt aus demselben Doppeldifferenzmodell auch während eines RTCM-Ausfalls die Auslöschung zwischen Satelliten. Dies ist eine Modellfolgerung, kein Nachweis der implementierten Outage-Verfahren. Undifferenzierte Fortführung, Mehrfrequenz-Biaszustände und Antennenverkippung erfordern eine eigene Prüfung. Satellitenseitiger Wind-up bleibt ein gesonderter Modellterm.

Die gemeinsame Antenne führt zunächst denselben physikalischen Anteil in die Receiver-Eingänge ein. Ihre Positionsausgabe kann ihn je nach Verarbeitung unterschiedlich abbilden; die kontinuierliche FMI-Referenz ist daher kein unabhängiger Wind-up-Nachweis. Unsere GGA-Auswertung erlaubt keine Beurteilung dieser internen Modelle. Eine Korrektur gehört gegebenenfalls in die Rohphasenverarbeitung; ein pauschales Abziehen von 1,050 mm/s von ausgegebenen Positionen ist nicht begründet. Zur Prüfung eignen sich Rohphasen und Lageinformationen sowie ein Vergleichsversuch mit festgehaltener Antennenausrichtung.

1.8 Bewertung anhand der früheren Untersuchung (Punkte 1–6)

Die aktuellen Receiver erreichen bei ungefähr fünf Minuten alten Korrekturen etwa 3–4 cm HRMS. Das liegt deutlich unter den früheren Stufen 1–5, erreicht aber nicht den damaligen Wert mit präzisen Satellitenuhren aus

Stufe 6. Welche Verfahren die heutigen Receiver intern einsetzen, lässt sich aus den Positionsdaten allein nicht bestimmen.

Quelle: [R1], Punkte 1–6 auf Seiten 1–2, Abbildung 1 auf Seite 2. Die folgenden historischen Werte bei 300 s sind Näherungen aus den rekonstruierten Kurven; nur Stufe 6 ist ein einzelner, im Text mit etwa 20 mm angegebener Punkt. Unsere 34,2 mm (P23A_1) und 36,2 mm (UM980) stammen aus 290 < dAge ≤300 s, nicht aus einer Fitvorhersage. P23A_1 reicht bis 299 s.

1. Alte Referenzdaten unverändert verwenden: Früher starker, nahezu linearer Fehleranstieg bis etwa 829 mm HRMS bei 300 s. Unsere 34–36 mm zeigen ein wesentlich günstigeres Verhalten. Das Alter der Korrekturen allein bestimmt die Genauigkeit nicht; die Verarbeitungsmethode und die Testbedingungen sind wesentlich.

2. Broadcast-Satellitenuhren berücksichtigen: Verbesserung auf etwa 687 mm. Die zeitliche Änderung der Satellitenuhren ist wichtig, doch das einfache Uhrenmodell reichte im früheren Versuch nicht aus.

3. Relativistische Korrektur ergänzen: Weitere Verbesserung auf etwa 347 mm. Bei zeitversetzten Referenz- und Roverdaten werden Modellterme relevant, die sich bei gleichzeitigen Beobachtungen weitgehend herausheben. Sorgfältige Modellierung ist entscheidend.

4. Ultra-Rapid-Bahnen und Uhren verwenden: Rückgang auf etwa 134 mm. Bessere Satelliteninformationen reduzierten den Fehler deutlich. Unsere heutigen Werte liegen nochmals darunter; wegen unterschiedlicher Versuchsbedingungen ist daraus kein isolierter Algorithmusvergleich ableitbar.

5. Finale präzise Bahnen verwenden: Nur noch begrenzte Verbesserung auf etwa 105 mm. Im früheren Versuch waren Bahnfehler zuletzt nicht mehr der entscheidende Engpass. Genauere Bahnen allein lösten das Problem nicht.

6. Finale präzise Satellitenuhren verwenden: Etwa 20 mm bei 300 s. Der frühere Bericht führt den verbleibenden Fehler auf kurzfristige Nichtlinearitäten der Satellitenuhren zurück. Für unsere Restfehler ist dies eine plausible Prüfhypothese, keine nachgewiesene Ursache. Der historische Punkt verwendet nachträglich verfügbare präzise Produkte und ist keine belegte Echtzeitgrenze.

Was lernen wir? Die heutigen Ergebnisse sind sehr gut, eine erreichte Genauigkeitsgrenze ist aber nicht belegt. Ein linearer Fehleranstieg identifiziert die Ursache nicht eindeutig. Unsere Steigungen von 0,0927 mm/s (P23A_1) und 0,1026 mm/s (UM980) sind empirische Fits, keine physikalischen Grenzen.

Der Vorteil von P23A_1 wird bei langen Outages kleiner: Mit frischen Korrekturen (0 < dAge ≤10 s) betragen die HRMS-Werte 4,2 gegenüber 9,8 mm; nahe 300 s sind es 34,2 gegenüber 36,2 mm. Diese Altersklassen enthalten jeweils die verwendbaren Fixed-Epochen des einzelnen Receivers und sind kein gepaarter Vergleich.

Nächster Nachweis: Dieselben Outage-Rohdaten mit unterschiedlichen Satellitenuhr- und Bahnmodellen auswerten, eine unabhängige Positionsreferenz verwenden und die Fixed-Verfügbarkeit mitbewerten. Unsere aktuelle Auswertung bewertet erhaltene Fixed-Lösungen relativ zum P23A_0-Sollkreis. Gemeinsame Fehler können verborgen bleiben. Sie belegt gute relative Outage-Genauigkeit, aber keine absolute Genauigkeitsgrenze.

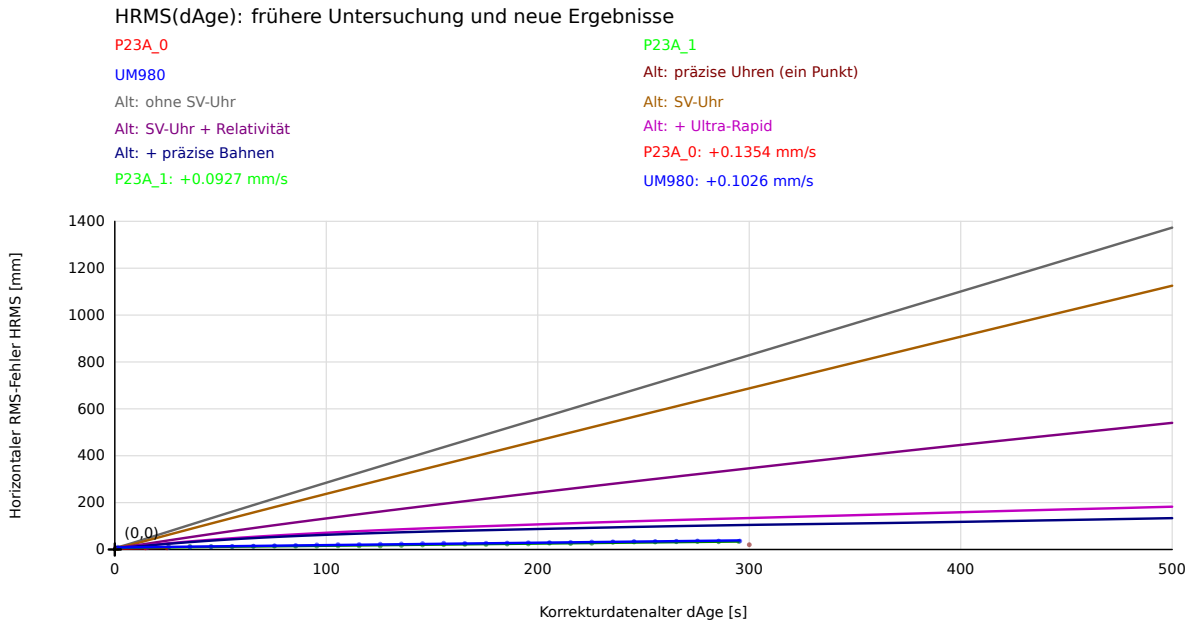


Abbildung 1.13. HRMS(dAge): frühere Untersuchung und neue Ergebnisse

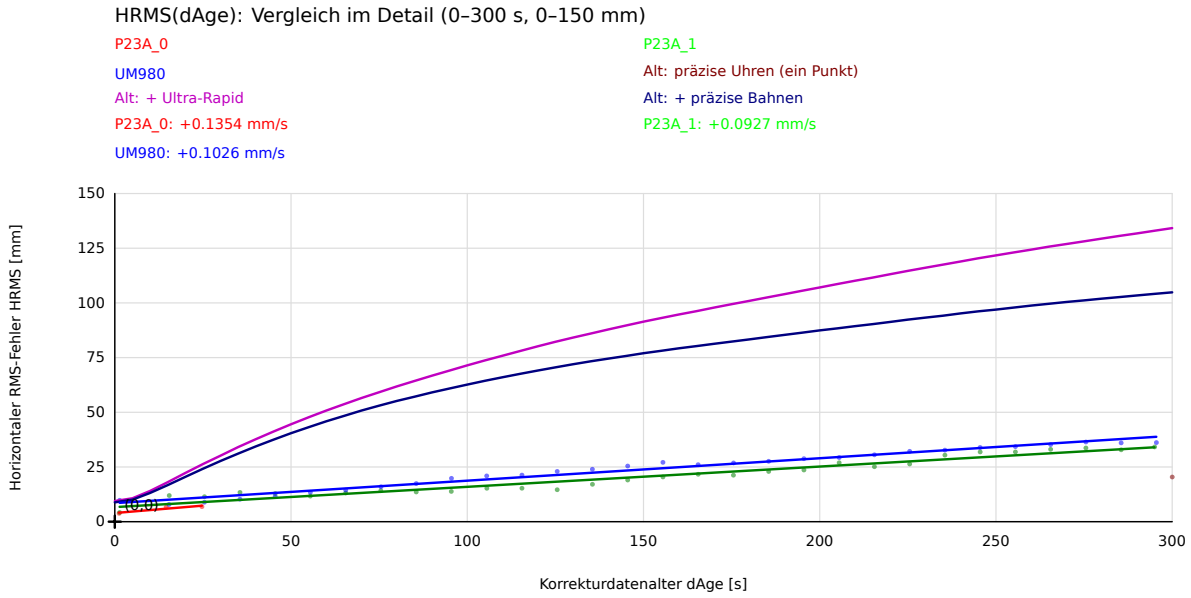


Abbildung 1.14. HRMS(dAge): Vergleich im Detail (0–300 s, 0–150 mm)

1.9 Ergänzter historischer Kontext

Der überarbeitete Berichtskopf nennt **18.07.2005**, **Trimble**, **GPS-only** sowie **U. Vollath und S. Klose**. Diese Angaben waren zuvor ergänzender Kontext des Projektinhabers und stehen nun ausdrücklich in seiner Dokumentrevision vom 10.11.2026. Die damaligen 20 mm mit präzisen Uhren sind keine universelle heutige Grenze. Die ausführliche Erklärung zu Broadcast-Restfehlern, aktueller Literatur und dem Vier-Receiver-Vergleich steht im Bericht zum 07.11.2026. [R1]

1.10 Reproduzierbarkeit und Datenausgabe

Ausführen (Python 3.10 oder neuer, keine Zusatzpakete):

```
python3 analysis/turn_table.py --dataset datasets/2026-11-03
```

Anschließend `results/2026-11-03/index.html` im Browser öffnen. Alle Diagramme liegen auch einzeln als SVG vor. CSV-Dateien enthalten die Messpositionen, interpolierten Sollpositionen, Fixqualität, Korrekturdatenalter und Ost-/Nord-Abweichungen in Metern. `summary.json` enthält Fitparameter und Statistik.

Andere Verzeichnisse bzw. maximale Referenzlücke:

```
python3 analysis/turn_table.py --dataset datasets/2026-11-03 --max-gap 3
```

2 English edition — 2026-11-03

2.1 Method and time alignment

NMEA checksums are verified and invalid positions (quality 0) are discarded. Literal `\r\n` sequences are supported. Time alignment uses the UTC epochs of the GGA messages, rather than file start times or line numbers. Midnight rollovers are detected. The date, 3 November 2026, comes from UM980 RMC messages; the same date is assumed for both P23A files because they contain no date information. An unknown internal measurement latency cannot be independently verified using GGA alone; no subsequent time shift is estimated.

WGS84 latitude/longitude are converted to local east/north coordinates in metres using local WGS84 radii of curvature, which is sufficient for this small measurement area. A geometric circle fit with Huber weights determines the centre and radius from all available RTK-fixed P23A_0 positions (GGA quality 4).

The reference angle is `atan2(north-centre_north, east-centre_east)`, positive from east towards north. The rotation plot shows the relative angle divided by 360° as the number of revolutions since the first reference point, including fractional turns. The CSV files also include this revolution count. The angle is unwrapped over time; a constant rotation rate is not assumed. Radial reference outliers exceeding max(2 cm, 6 robust standard deviations) are excluded from angle determination. No fixed reference points were excluded by this criterion in these data.

Analysis uses the common time interval with available fixed reference data. Where necessary, the unwrapped angle is interpolated between adjacent reliable reference epochs, across no more than `--max-gap` seconds. There is no extrapolation. Before the RTK-fixed filter, all three receivers have exactly matching timestamps for the 13,191 time-aligned epochs, so interpolation is unnecessary for these data. After filtering, each receiver retains only its own RTK-fixed epochs; alignment to the reference remains unchanged. Two larger reference gaps are excluded. The number of complete revolutions during these gaps is unknown; the angle resumes at the nearest equivalent angle. Segment numbers are recorded in `reference_angle.csv`.

For every measurement used:

$$\begin{aligned} E^*(t) &= E_c + R\cos\theta(t), \quad N^*(t) = N_c + R\sin\theta(t), \\ e_E(t) &= E(t) - E^*(t), \qquad e_N(t) = N(t) - N^*(t). \end{aligned} \tag{2.1}$$

Only RTK-fixed positions (GGA quality 4) contribute to result CSV files, plots and error statistics. Quality 4 alone does not prove that correction data are currently being received. Outage switching times are therefore not inferred from fix quality or the approximate 3/5-minute cycle. Reported correction ages are included in the CSV files.

Because the expected angle is derived from P23A_0 itself, its tangential error cannot be determined independently. The red trace mainly shows its radial residual. Systematic errors common to all receivers also cannot be identified under this reference assumption.

2.2 Circle and rotation

Mean rotation period: **169.599 s** (approximately **2 min 49.6 s**), the arithmetic mean of **76 complete revolutions**. Standard deviation: **15.028 s**; minimum: **160.797 s**; maximum: **292.545 s**.

Within each continuous reference segment, successive 360° advances are timed relative to the first angle used. Crossing times are linearly interpolated between adjacent epochs. Each complete revolution has equal weight in the mean. Incomplete turns at segment ends and reference gaps are excluded. Slower motion or stops within a complete turn remain included. Individual durations and segment numbers are saved in `results/2026-11-03/data/rotation_periods.csv`; summary values are also recorded in `summary.json`.

Radius: **0.330966 m**. Common analysis interval: **03:41:09–08:15:08 UTC**, excluding reference gaps.

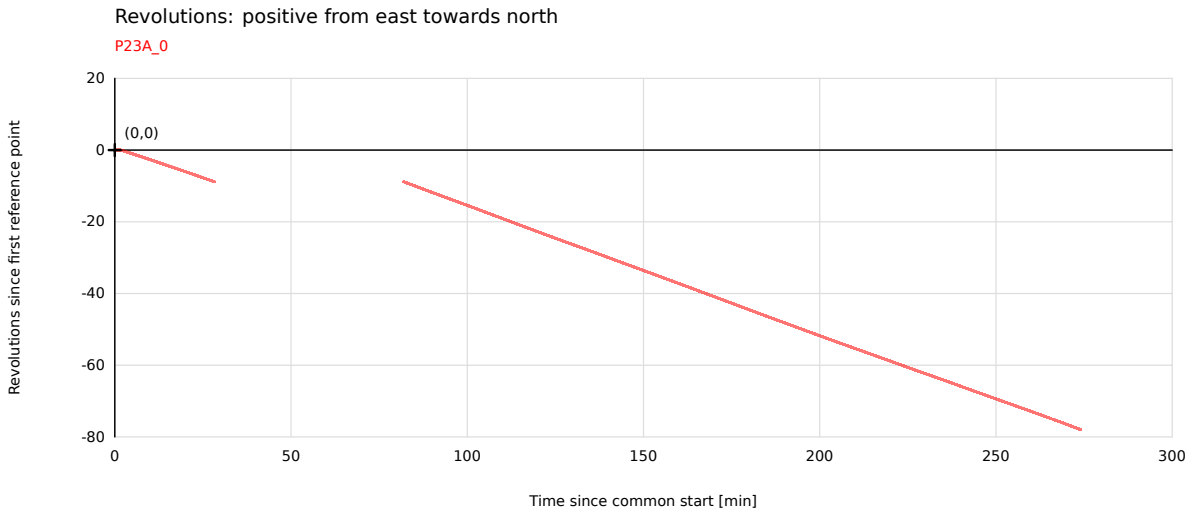


Figure 2.1. Revolutions: positive from east towards north

2.3 Errors across all retained fixed epochs

Receiver	Epochs	HRMS [mm]	95% [mm]	Maximum [mm]
P23A_0	13191	3.83	7.69	17.10
P23A_1	12849	17.46	35.42	96.47
UM980	12908	20.71	42.56	79.39

The horizontal plots show all retained fixed epochs relative to the simultaneous expected circle. The detail view spans ±0.10 m and hides points outside that window. Both spatial axes have equal scale.

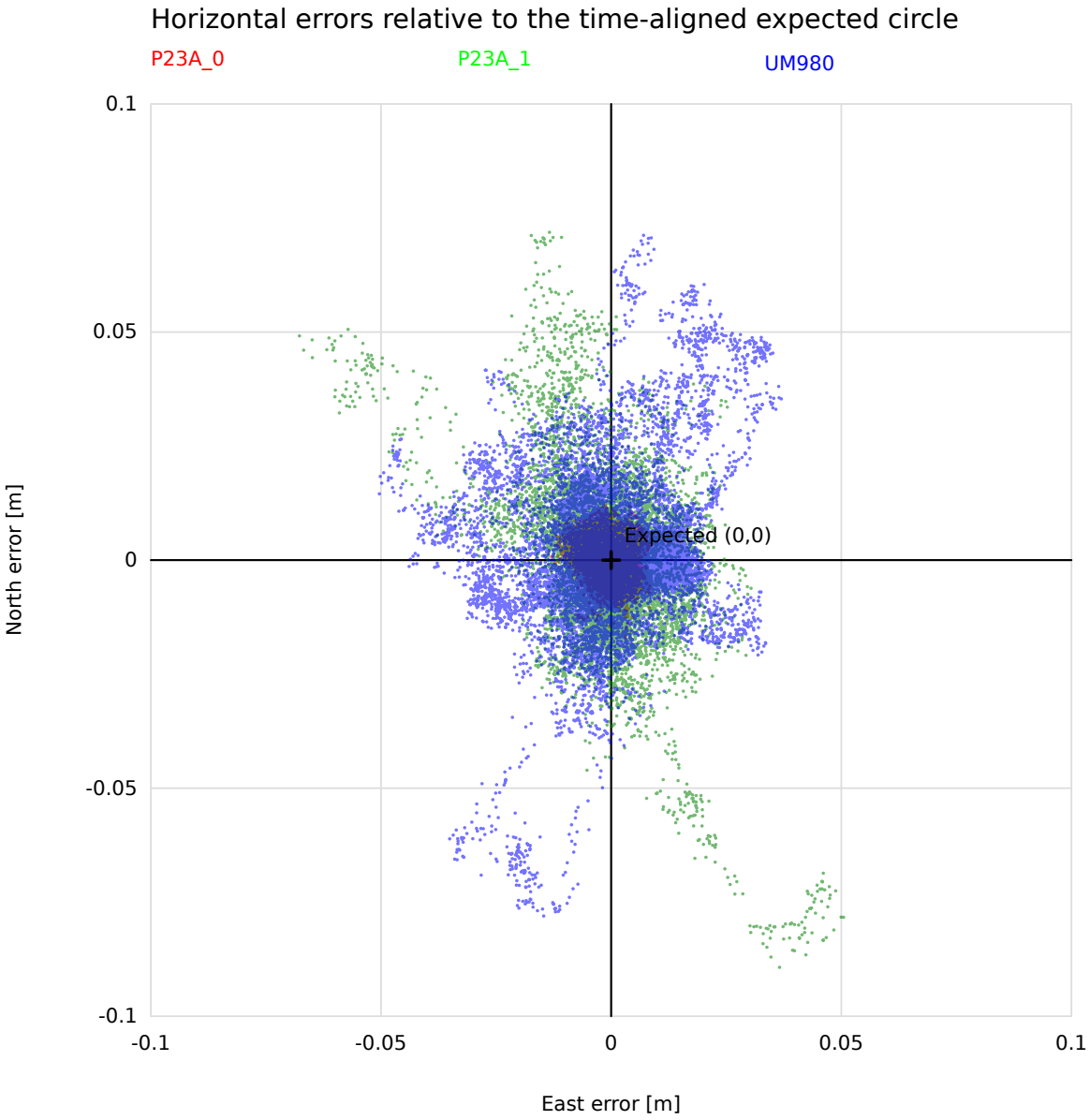


Figure 2.2. Horizontal errors relative to the time-aligned expected circle

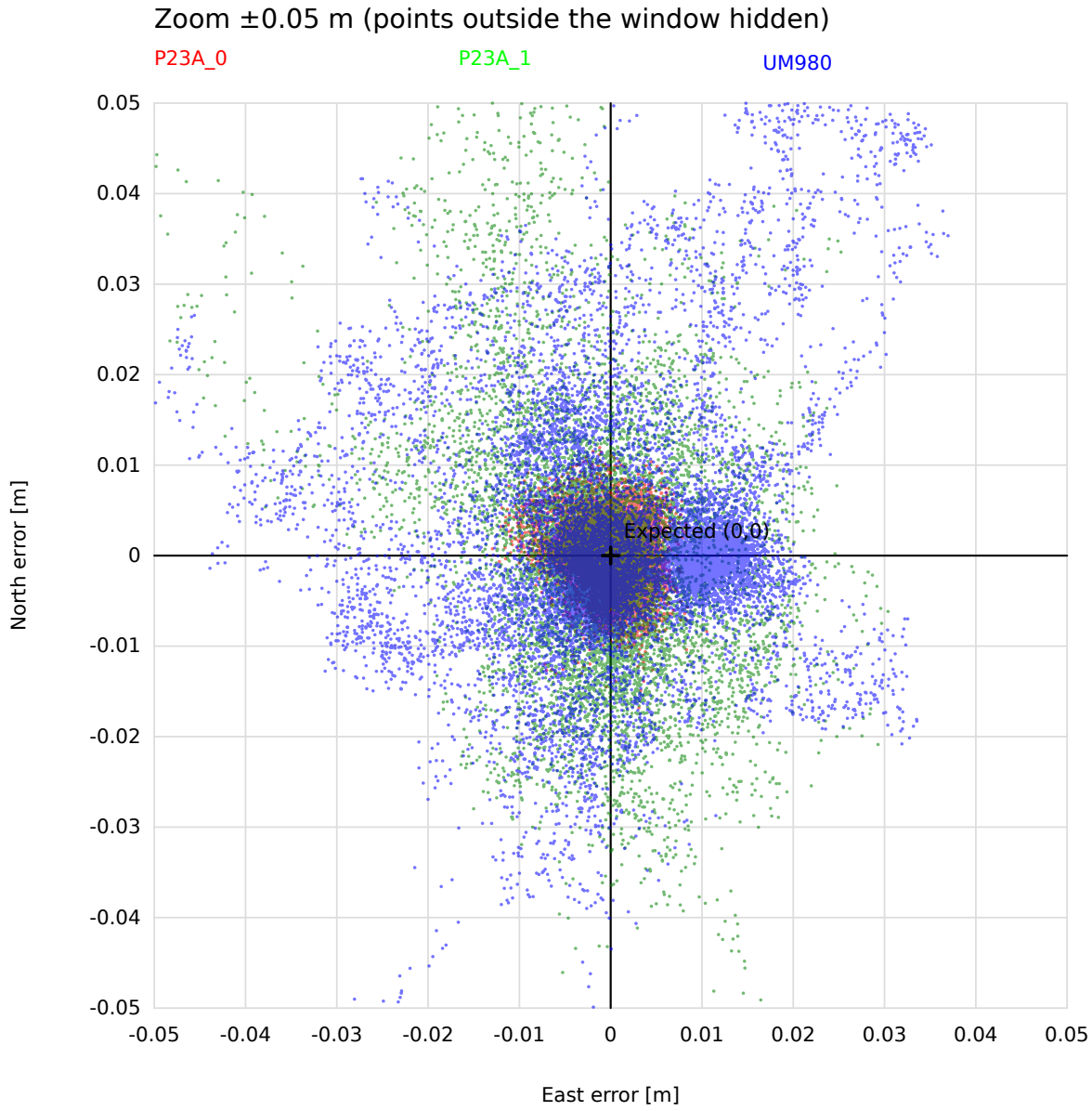


Figure 2.3. Zoom ±0.05 m (points outside the window hidden)

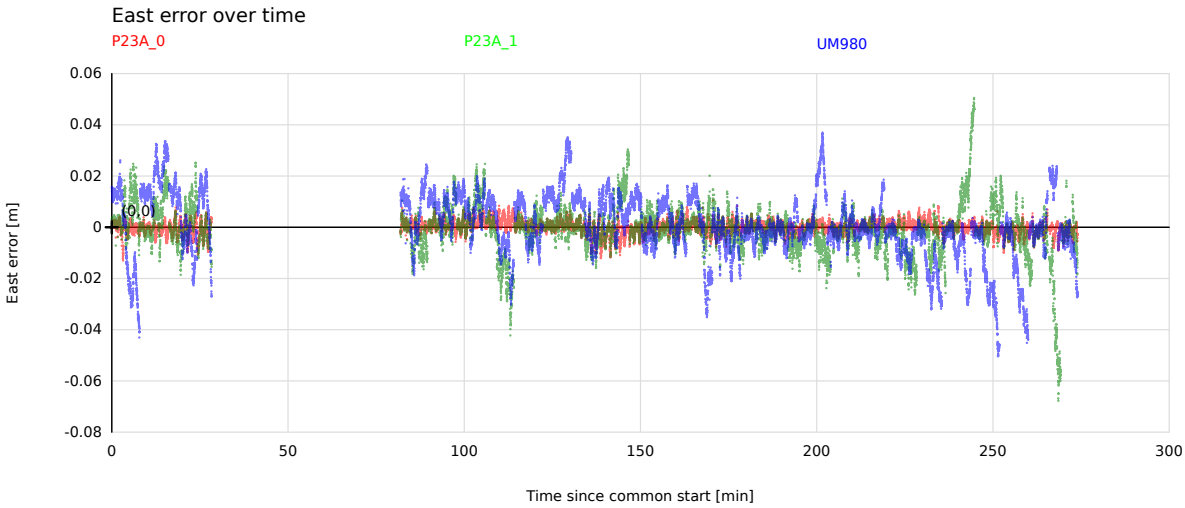


Figure 2.4. East error over time

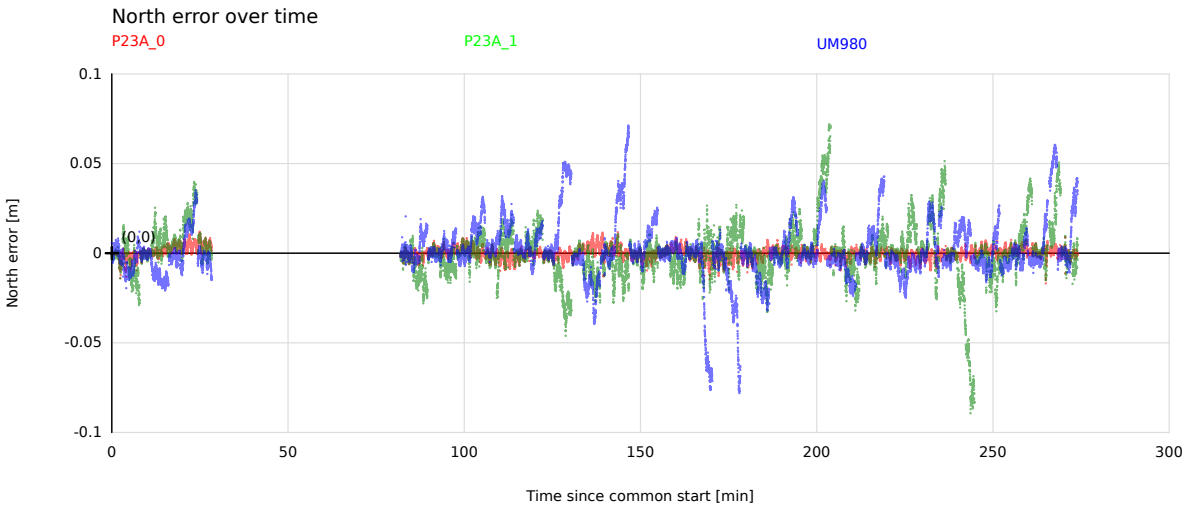


Figure 2.5. North error over time

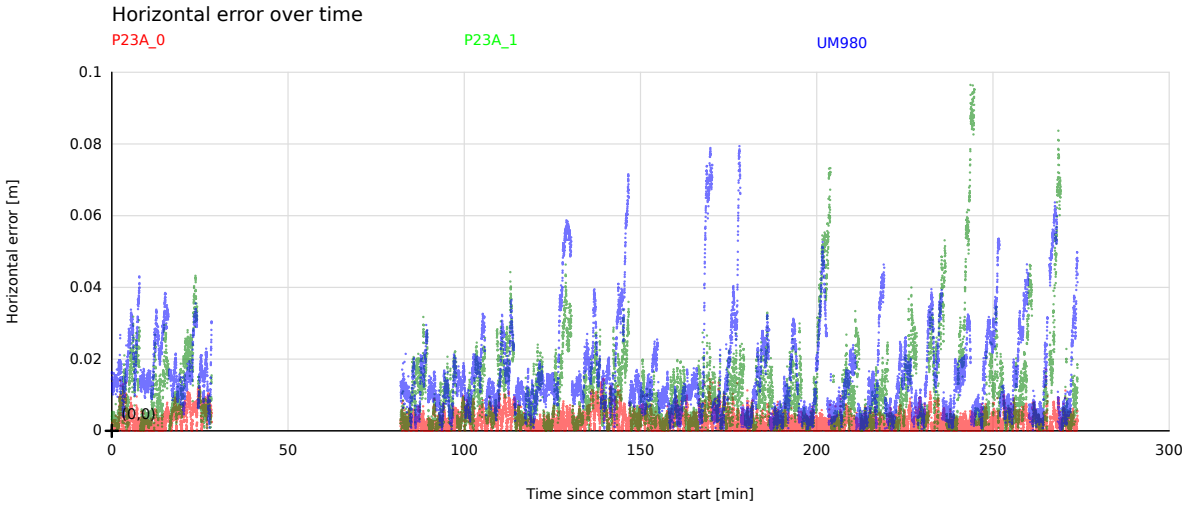


Figure 2.6. Horizontal error over time

2.4 Outage comparison conclusion

P23A_1 has smaller typical horizontal errors during periods with stale reference data. UM980 has the smaller maximum individual error. P23A_0 receives continuous reference data and is the reference, rather than an outage comparison candidate.

The direct comparison uses 6,812 identical UTC epochs where both receivers are RTK-fixed and both report correction ages >10 s. This is an explicit indicator of stale corrections, not an external log of actual switching times. Non-fixed positions and reference gaps are excluded. The conclusion assesses the accuracy of the remaining fixed solutions, not complete availability throughout all outage phases.

Receiver	HRMS [mm]	Median [mm]	95% [mm]	Maximum [mm]
P23A_1	18.85	13.05	35.89	96.47
UM980	26.85	19.02	54.21	79.39

P23A_1 therefore has approximately 30% lower RMS than UM980 in this compar-

ison. Individual comparison epochs are saved in `results/2026-11-03/data/outage_comparison.csv`, with summary statistics in `summary.json`.

2.5 HRMS versus dAge and linear fits

Raw scatter precedes 10-s HRMS bins and unweighted linear fits with free intercepts. dAge is reported correction age, not externally measured outage duration. Bins are (0,10], (10,20], etc.; zero belongs to the first bin. Points use mean observed ages. Bins use each receiver's own valid fixed epochs, and fits are drawn only over observed ages.

Receiver	≤10 s [mm]	170–180 s [mm]	290–300 s [mm]	Slope [mm/s]
P23A_1	4.23	21.25	34.17	0.09268
UM980	9.78	26.85	36.16	0.10261

Reference: P23A_0. It occupies only three age bins, so its short age range does not support an equivalent outage performance comparison. The table lists the two outage receivers.

For each bin, B_j contains its n_j eligible epochs. Errors use one consistent length unit before statistics are computed. In the fit, y_j denotes bin RMS in mm and x_j the mean observed age in s; bins have equal weight.

$$\mathrm{HRMS}_j = \sqrt{\frac{1}{n_j}\sum_{k\in\mathcal{B}_j}\left(e_{E,k}^2 + e_{N,k}^2\right)}, \qquad n_j = |\mathcal{B}_j|. \tag{2.2}$$

$$\begin{aligned}(\hat{a},\hat{b}) &= \arg\min_{a,b}\sum_{j=1}^{J}(y_j - a - bx_j)^2,\\ \hat{y}(x) &= \hat{a} + \hat{b}x, \qquad [y_j] = \mathrm{mm}, \quad [x_j] = \mathrm{s}, \quad [\hat{b}] = \mathrm{mm\,s^{-1}}.\end{aligned} \tag{2.3}$$

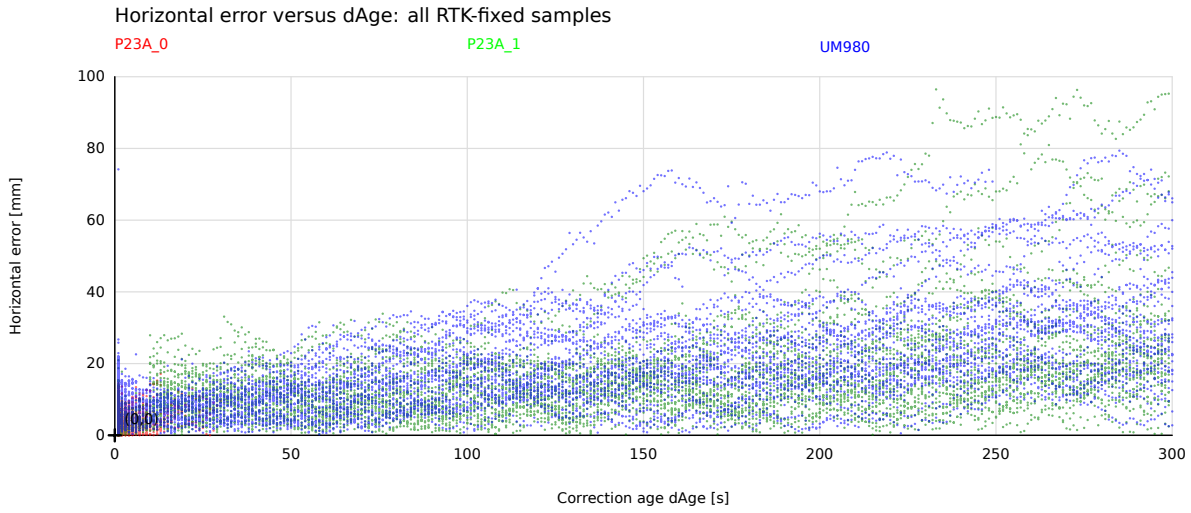


Figure 2.7. Horizontal error versus dAge: all RTK-fixed samples

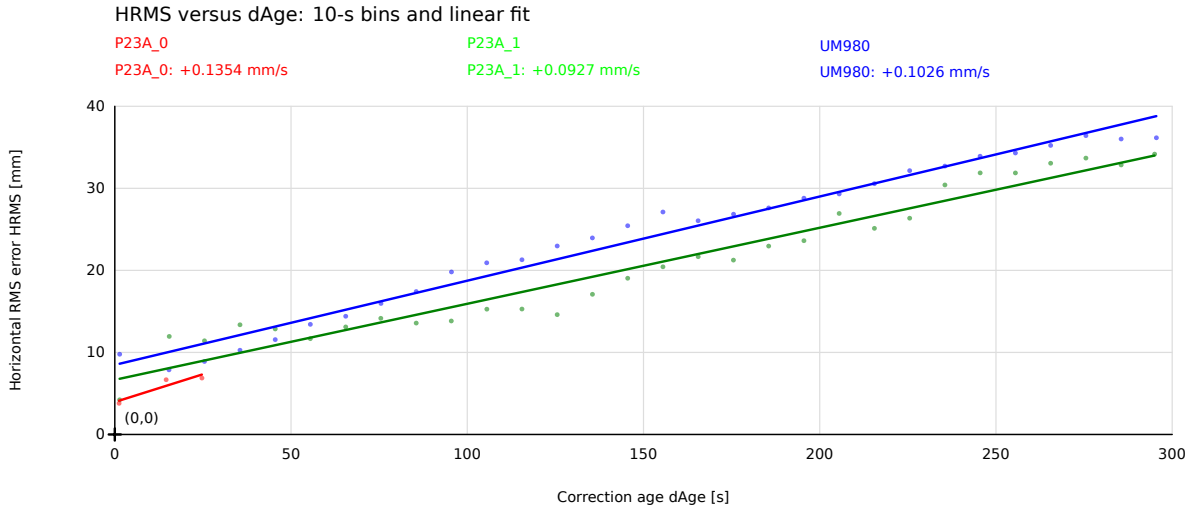


Figure 2.8. HRMS versus dAge: 10-s bins and linear fit

2.6 Vertical accuracy and VRMS

Ellipsoidal height h = GGA altitude + geoid separation. Receivers report different geoid separations, so GGA altitudes alone are not comparable. Residual = outage receiver h minus simultaneous RTK-fixed reference height (P23A_0), linearly interpolated only between fixed heights separated by at most 3 s. No height offset is removed. This measures relative height agreement of the shared antenna, not absolute accuracy; common errors remain invisible. The reference has VRMS = 0 by construction and is excluded from accuracy plots. Samples must pass the horizontal fixed-epoch selection and additionally have valid heights and a vertical reference.

VRMS = sqrt(mean(Δh²)), including bias; STD is reported separately. Raw samples precede RMS/fit plots. VRMS(dAge) uses 10-s bins; VRMS(time) uses 60-s bins since common start. Bins are (lower, upper], with zero in the first bin; points use mean observed x. Fits use unweighted OLS with a free intercept over the observed range only, slopes in mm/s. Bins include all valid individual receiver epochs. The time fit describes the full recording including repeated outages, not an outage drift rate. dAge is reported correction age, not externally measured outage duration. The following table instead uses identical UTC epochs across all outage receivers, each with dAge > 10 s and a valid height.

Receiver	Epochs	Bias [mm]	VRMS [mm]	STD [mm]
P23A_1	6812	52.392	68.617	44.309
UM980	6812	-12.832	68.254	67.037

Receiver	dAge fit [mm/s]	Time fit [mm/s]
P23A_1	+0.2119	+0.0006
UM980	+0.1683	-0.0009

$$h_k = H_{\mathrm{GGA},k} + \mathcal{N}_{\mathrm{GGA},k}, \qquad \Delta h_k = h_{\mathrm{rover},k} - h_{\mathrm{ref}}(t_k). \tag{2.4}$$

$$\mathrm{VRMS}_j = \sqrt{\frac{1}{n_j} \sum_{k \in \mathcal{B}_j} (\Delta h_k)^2}. \tag{2.5}$$

$$\mu_h = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\Delta h_k, \quad \sigma_h = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(\Delta h_k - \mu_h)^2}, \tag{2.6}$$
$$\mathrm{VRMS}^2 = \mu_h^2 + \sigma_h^2.$$

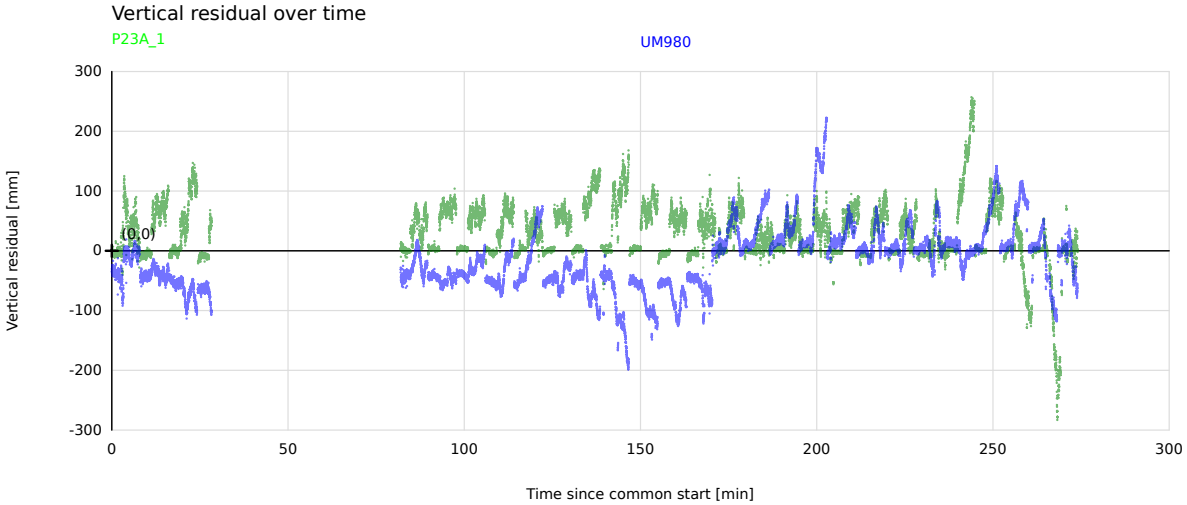


Figure 2.9. Vertical residual over time

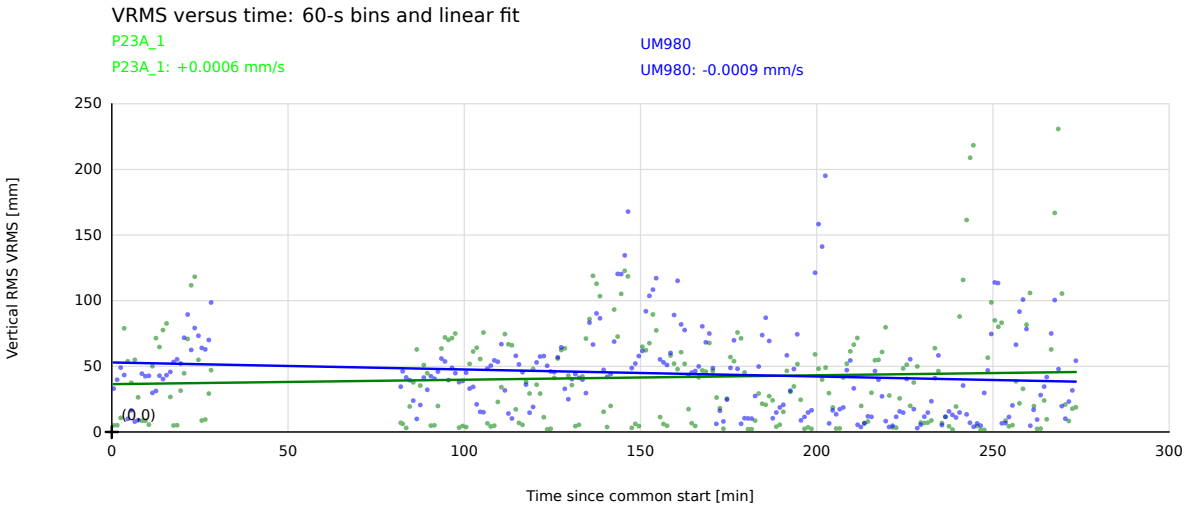


Figure 2.10. VRMS versus time: 60-s bins and linear fit

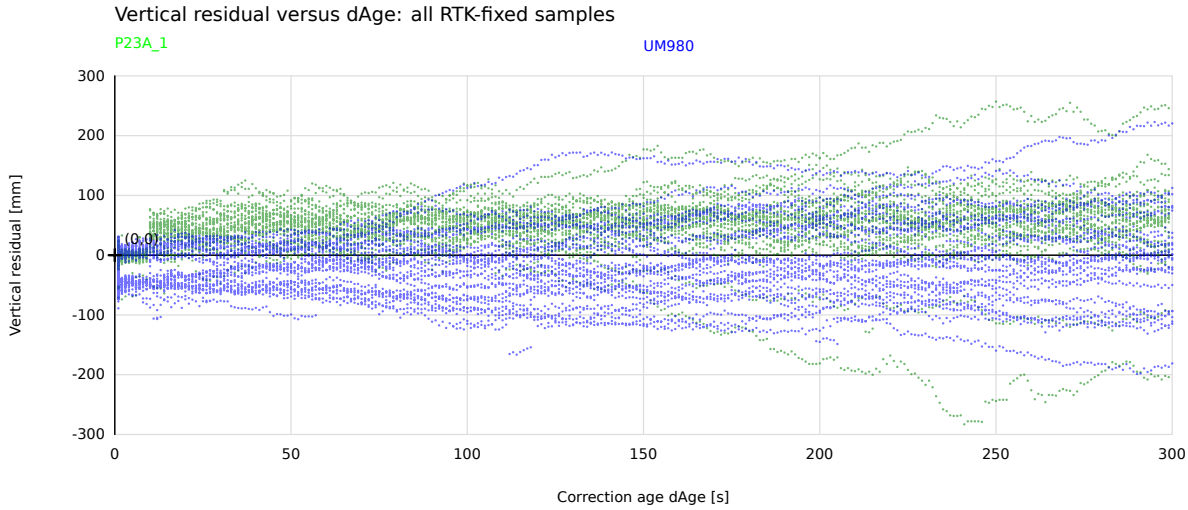


Figure 2.11. Vertical residual versus dAge: all RTK-fixed samples

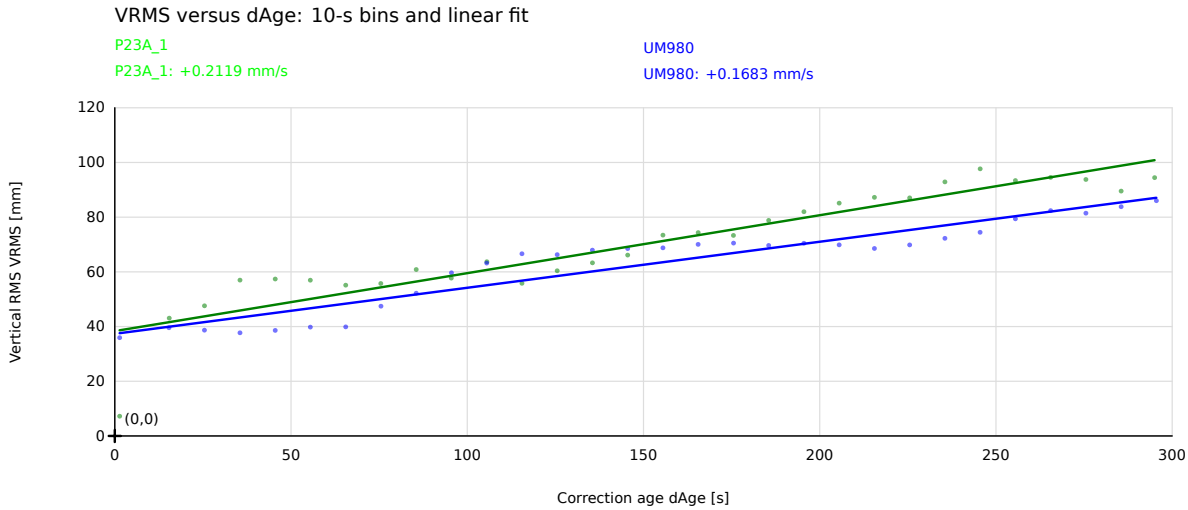


Figure 2.12. VRMS versus dAge: 10-s bins and linear fit

2.7 Rotation rate and phase wind-up: questions and answers

2.7.1 What is the turn-table rotation rate?

Answer: The mean revolution period gives `omega = 360° / T`. The values derived from complete revolutions are:

$$\overline{T} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} T_k, \qquad \omega = \frac{360^\circ}{\overline{T}}. \tag{2.7}$$

Dataset	T [s]	omega [°/s]
2026-11-03	169.599	2.123
2026-11-07	181.215	1.987

This is the effective rotation rate derived from the mean period. Instantaneous angular velocity varies. It is neither the mean of individual `360°/T_j` values nor a measurement of rotation during excluded reference gaps.

2.7.2 Must phase wind-up be considered at this rotation rate?

Answer: Under ideal rotation about the upright antenna axis, the common receiver contribution can disappear through RTK between-satellite differencing within one carrier frequency. Roll/pitch instead introduce geometry-dependent terms. Pure yaw is a condition for this interpretation; actual antenna attitude has not been established from GGA. [R12], [R13]

For the November 7 example, an ideal complete axial turn corresponds to one carrier cycle. GPS L1 has a wavelength of 190.294 mm, giving a magnitude of **1.050 mm/s** for a 181.215 s revolution, or approximately **315 mm of carrier-phase change** after 300 s. The equivalent November 3 calculation gives **1.122 mm/s**. Wind-up acts on carrier phase; its evolution must remain continuous across full cycles. [R11]

$$\begin{aligned} \left|\dot{L}_{\mathrm{WU},i}\right| &= \lambda_i \frac{|\omega|}{360^\circ}, \\ \left[\dot{L}_{\mathrm{WU},i}\right] &= \mathrm{mm\,s^{-1}} \quad (\lambda_i \text{ in mm},\ \omega \text{ in degrees/s}). \end{aligned} \tag{2.8}$$

2.7.3 What follows for the receiver comparison and outages?

Answer: These mm/s describe a range-equivalent phase term. Its mapping into position depends on the observation model; it is not an HRMS/VRMS fitted slope. Slow rotation alone therefore does not justify neglecting it.

Within the same double-difference model, the purely common rover-yaw contribution also cancels between satellites during an RTCM outage. This is a model deduction, not verification of the implemented outage algorithms. Undifferenced propagation, multi-frequency bias states and antenna tilt require separate checking. Satellite-side wind-up remains a distinct model term.

The shared antenna initially introduces the same physical contribution at the receiver inputs. Different processing can map it differently into position, so the continuously corrected FMI reference is not an independent wind-up validation. Our GGA analysis cannot establish those internal models. Any required correction belongs in raw carrier-phase processing; subtracting 1.050 mm/s from output positions is unjustified. Raw phase and attitude records, plus a comparison run with antenna orientation held fixed, can support a targeted check.

2.8 Assessment against the earlier study (steps 1–6)

The current receivers achieve about 3–4 cm HRMS with corrections approximately five minutes old. This is substantially below earlier steps 1–5, but above the result obtained with precise satellite clocks in step 6. Position outputs alone do not identify the methods implemented inside today's receivers.

Source: [R1], steps 1–6 on pages 1–2 and Figure 1 on page 2. Historical values at 300 s below are approximate reconstructions from plotted curves; step 6 is a single point described as about 20 mm in the text. Our 34.2 mm (P23A_1) and 36.2 mm (UM980) come from 290 < dAge ≤300 s, not fit predictions. P23A_1 ends at 299 s.

1. Use outdated reference data unchanged: Earlier errors grew almost linearly to about 829 mm HRMS at 300 s. Our 34–36 mm show much more favourable be-

haviour. Correction age alone does not determine accuracy; processing methods and test conditions matter.

2. Apply broadcast satellite clock models: Errors fell to about 687 mm. Changes in satellite clocks matter, but the simple clock model was insufficient in the earlier experiment.

3. Add the relativistic correction: Errors fell further to about 347 mm. Model terms that largely cancel for simultaneous observations become relevant when reference and rover epochs differ. Careful modelling is essential.

4. Use ultra-rapid orbits and clocks: Errors fell to about 134 mm. Better satellite information substantially reduced errors. Today's results are lower still; different experimental conditions prevent an isolated algorithm comparison.

5. Use final precise orbits: The additional improvement to about 105 mm was limited. Orbit errors were no longer the main bottleneck in that experiment. More accurate orbits alone did not solve the problem.

6. Use final precise satellite clocks: About 20 mm at 300 s. The earlier report attributes the remaining error to short-term satellite clock nonlinearities. This is a plausible hypothesis to test for our residuals, not an established cause. The historical point uses precise products available after the experiment and does not establish a real-time accuracy limit.

What do we learn? Current results are very good, but do not establish that an accuracy limit has been reached. Linear error growth does not uniquely identify its cause. Our slopes of 0.0927 mm/s (P23A_1) and 0.1026 mm/s (UM980) are empirical fits, not physical limits.

P23A_1's advantage narrows during long outages: with fresh corrections ($0 < \text{dAge} \leq 10$ s), HRMS is 4.2 versus 9.8 mm; near 300 s it is 34.2 versus 36.2 mm. These age classes use each receiver's available fixed epochs separately and are not a paired comparison.

Next verification: Process the same outage raw observations with different satellite clock and orbit models, use independent position truth, and assess fixed-solution availability. Our current analysis evaluates retained fixed solutions relative to the P23A_0 expected circle. Common errors can remain hidden. It demonstrates good relative outage accuracy, not an absolute accuracy limit.

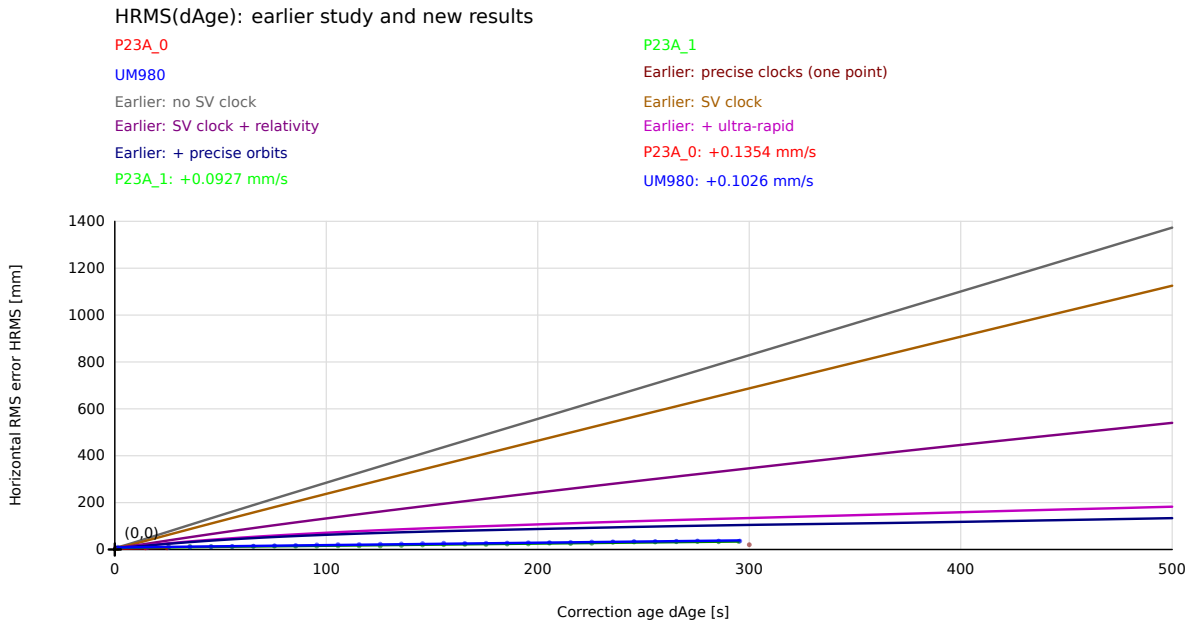


Figure 2.13. HRMS(dAge): earlier study and new results

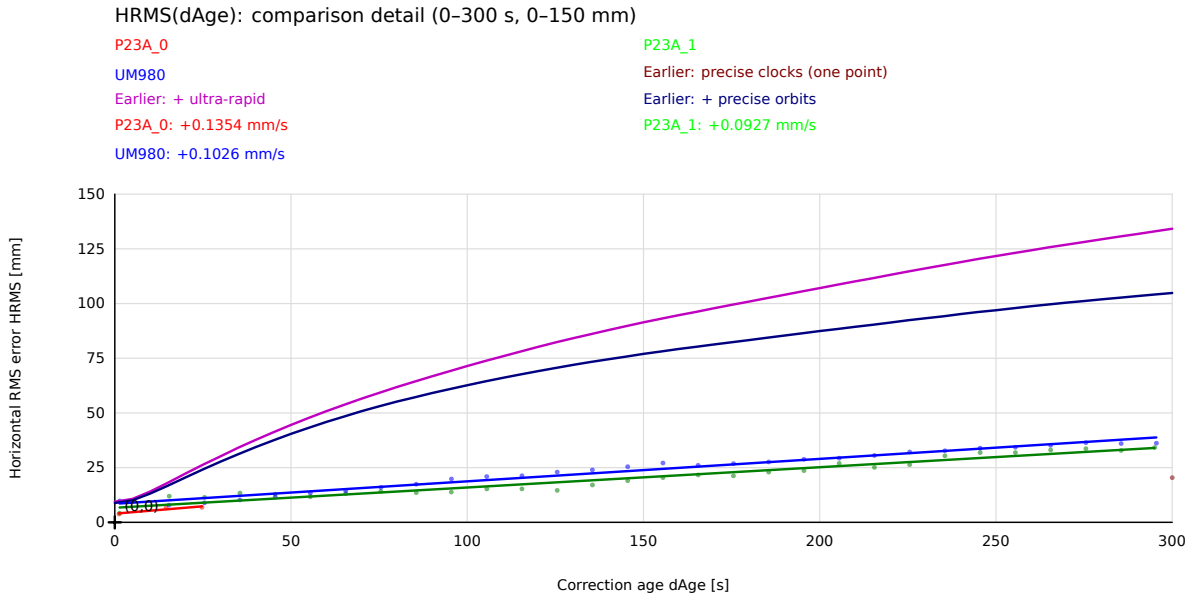


Figure 2.14. HRMS(dAge): comparison detail (0–300 s, 0–150 mm)

2.9 Updated historical context

The revised report header explicitly identifies **18 July 2005**, **Trimble**, **GPS-only**, and **U. Vollath and S. Klose**. These details were previously supplied as project-owner context and now appear in the owner's document revision of 10 November 2026. Its 20 mm precise-clock result is not a universal current limit. Detailed broadcast-error discussion, literature and the four-receiver assessment are in the November 7 report. [R1]

2.10 Reproducibility and data outputs

Run with Python 3.10 or newer; no additional packages are required:

```
python3 analysis/turn_table.py --dataset datasets/2026-11-03
```

Open `results/2026-11-03/index.html` in a browser. The report contains German, English and Simplified Chinese chapters, each with labelled SVG plots. The SVG files are also available separately. The CSV files contain measured and expected positions, fix quality, correction age, revolutions and east/north errors in metres. `summary.json` contains fit parameters and statistics. Machine-readable CSV/JSON field names remain unchanged across languages. Keep `report_languages.py` alongside `turn_table.py`.

To select directories or the maximum reference interpolation gap:

```
python3 analysis/turn_table.py --dataset datasets/2026-11-03 --max-gap 3
```

3 简体中文版 — 2026-11-03

3.1 方法与时间对齐

程序验证 NMEA 校验和，并丢弃无效位置（质量标识为 0）。同时支持以字面字符形式保存的 \r\n。时间对齐采用 GGA 消息中的 UTC 历元，而非文件起始时间或行号。程序可识别跨越午夜的情况。日期 2026 年 11 月 3 日来自 UM980 的 RMC 消息；由于两份 P23A 文件不含日期信息，假定其采集于同一天。仅凭 GGA 无法独立验证未知的接收机内部测量延迟，因此不估计或施加事后时间平移。

利用当地 WGS84 曲率半径，将 WGS84 经纬度转换为以米为单位的局部东向和北向坐标；对于本测试的小范围测量，该近似足够。采用带 Huber 权重的几何圆拟合，使用 P23A_0 全部可用的 RTK 固定解位置（GGA 质量标识为 4）估计圆心和半径。

参考角为 atan2(北向坐标-圆心北向坐标, 东向坐标-圆心东向坐标)，从东向北为正方向。旋转图将相对转角除以 360°，表示自首个参考点起的旋转圈数，包括不足一圈的小数部分。CSV 文件也包含该圈数。角度随时间进行展开，不假定恒定转速。若参考点的径向残差超过 $\max(2\ \mathrm{cm},\ 6$ 倍稳健标准差)，则不使用该点确定角度。本次数据中，没有固定解参考点因该条件被剔除。

分析仅覆盖具有可用固定解参考数据的共同时间范围。必要时，在相邻可靠参考历元之间对展开角进行插值，间隔不超过 --max-gap 秒；不进行外推。在 RTK 固定解筛选之前，三个接收机可按时间对齐的 13,191 个历元具有完全相同的时间戳，因此本次数据无需插值。筛选后，各接收机仅保留自身的 RTK 固定解历元，与参考数据的时间对应关系保持不变。两处较大的参考数据缺口被排除。缺口期间的完整旋转圈数未知；缺口后的角度采用最接近的等效角继续。分段编号记录于 reference_angle.csv。

对每个参与分析的测量值：

$$\begin{aligned} E^*(t) &= E_c + R\cos\theta(t), \quad N^*(t) = N_c + R\sin\theta(t), \\ e_E(t) &= E(t) - E^*(t), \qquad e_N(t) = N(t) - N^*(t). \end{aligned} \tag{3.1}$$

结果 CSV、图表及误差统计仅包含 RTK 固定解位置（GGA 质量标识为 4）。仅凭质量标识 4 不能证明接收机当时正在接收差分改正数据，因此不根据解质量或近似的“3 分钟有改正、5 分钟中断”周期推断实际切换时刻。接收机报告的改正数据龄期保存在 CSV 文件中。

由于理论角本身来自 P23A_0，无法独立确定其切向误差。红色轨迹主要表示其径向残差。在这一参考假设下，也无法识别所有接收机共有的系统误差。

3.2 圆周与旋转

平均旋转周期：**169.599** 秒（约 **2** 分 **49.6** 秒），为 **76** 次完整旋转周期的算术平均值。标准差：**15.028** 秒；最小值：**160.797** 秒；最大值：**292.545** 秒。

在每个连续参考数据段内，以首个参与分析的角度为起点，确定连续推进 360° 的通过时刻，并在相邻历元之间进行线性插值。每次完整旋转在平均值中具有相同权重。数据段末尾不完整的旋转及参考数据缺口被排除；完整旋转期间的减速或停顿仍计入周期。各次旋转的周期和分段编号保存在 results/2026-11-03/data/rotation_periods.csv 中，汇总值也记录于 summary.json。

半径：**0.330966 m**。共同可分析时间范围：**03:41:09–08:15:08 UTC**，其中已排除参考数据缺口。

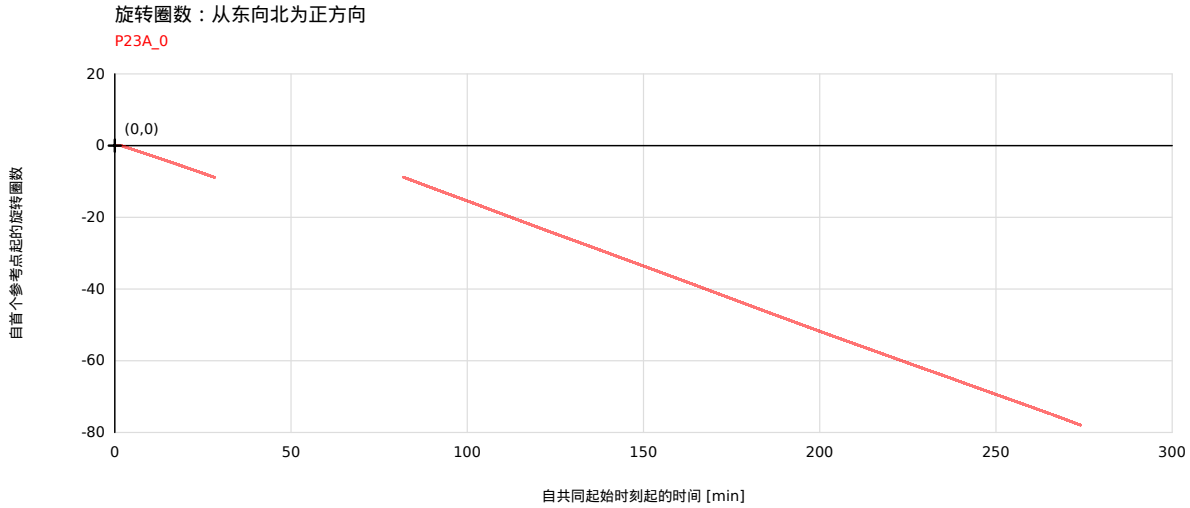


图 3.1. 旋转圈数：从东向北为正方向

3.3 全部保留固定解历元的误差

接收机	历元数	HRMS [mm]	第95百分位数 [mm]	最大值 [mm]
P23A_0	13191	3.83	7.69	17.10
P23A_1	12849	17.46	35.42	96.47
UM980	12908	20.71	42.56	79.39

水平图显示相对于同时刻理论圆周的全部保留固定解。局部视图范围为±0.10 m，范围外数据不在局部图中显示。两个空间坐标轴采用相同比例尺。

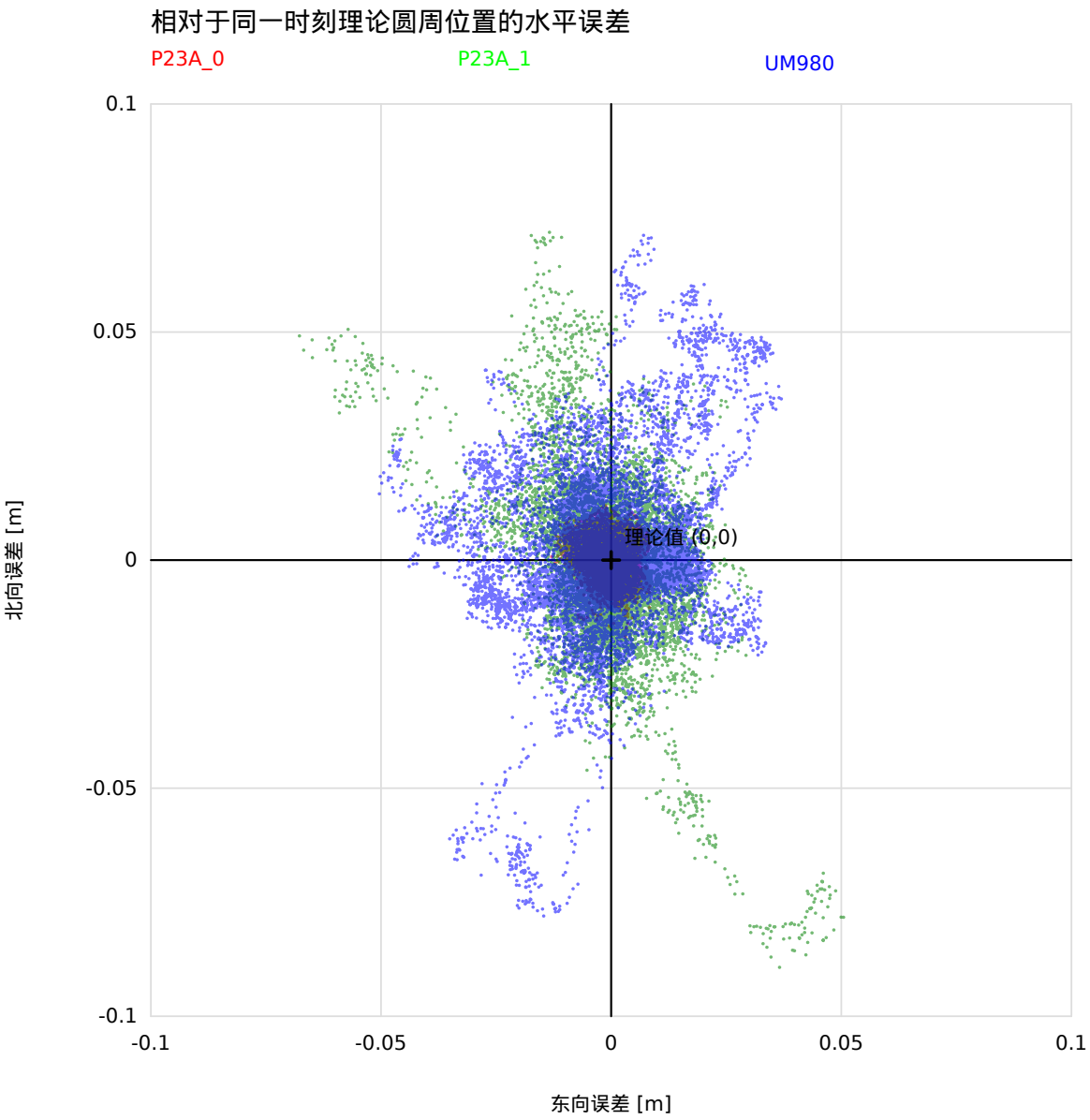


图 3.2. 相对于同一时刻理论圆周位置的水平误差

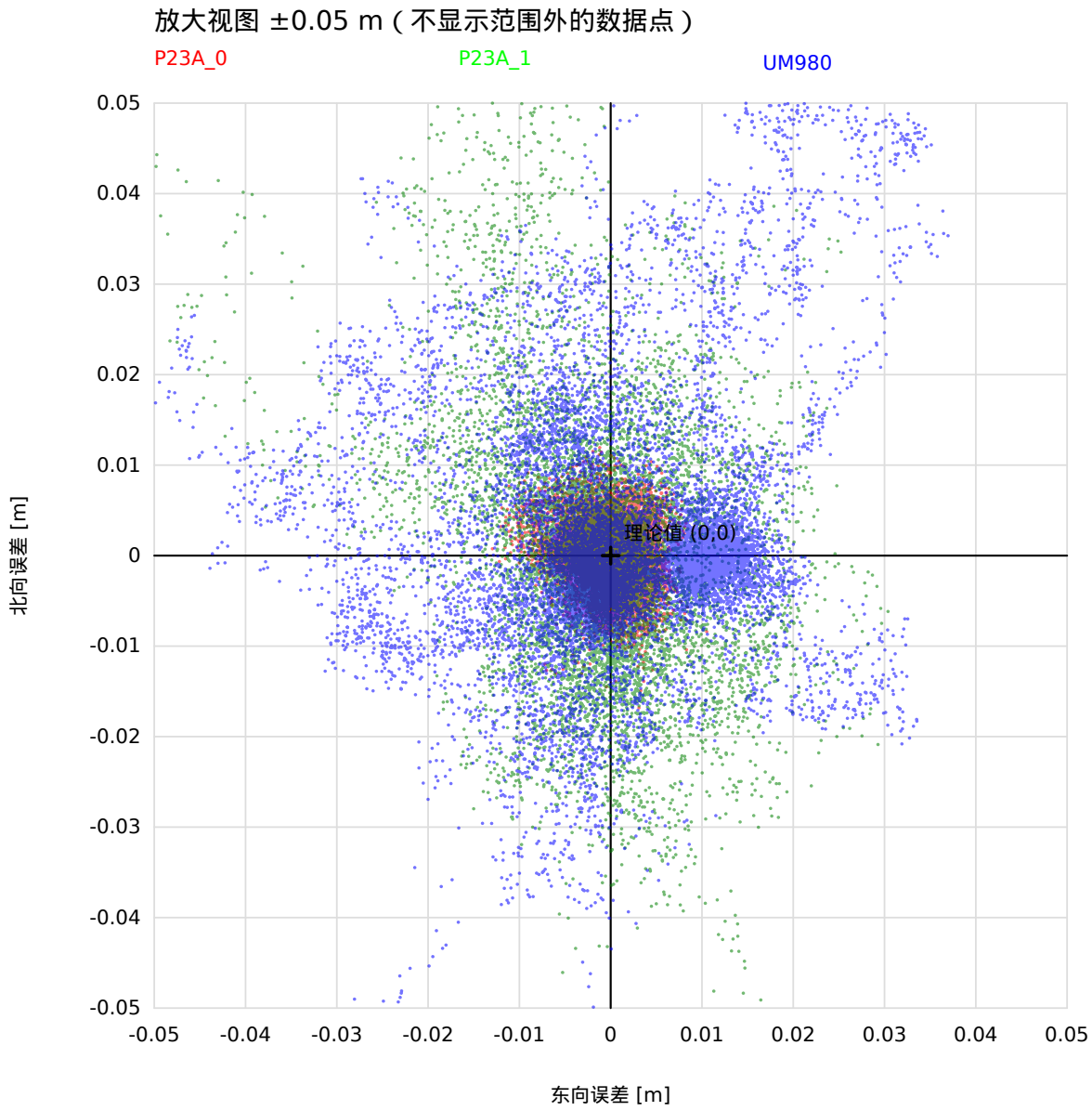


图 3.3. 放大视图 ±0.05 m（不显示范围外的数据点）

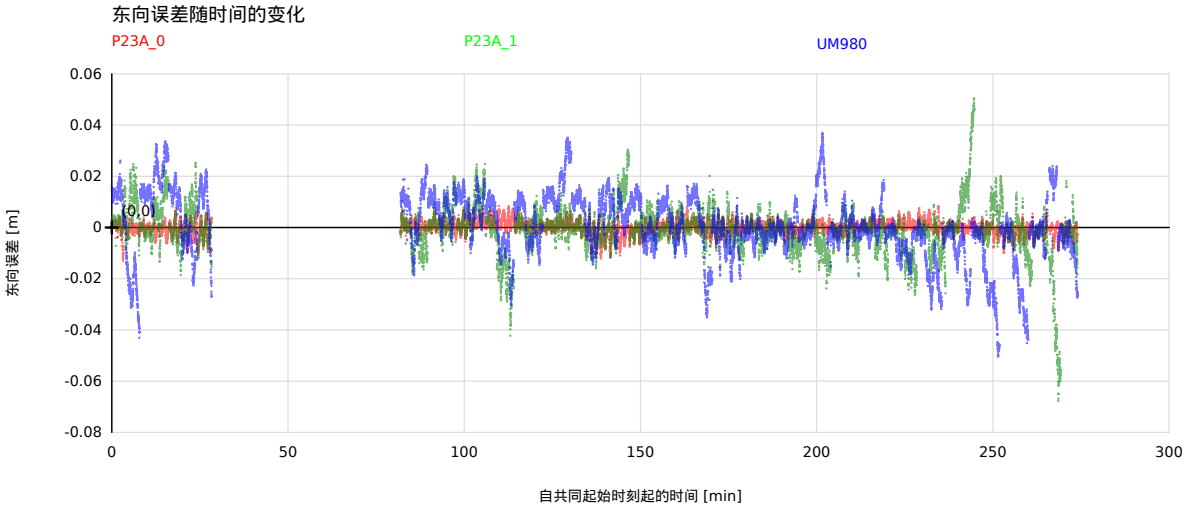


图 3.4. 东向误差随时间的变化

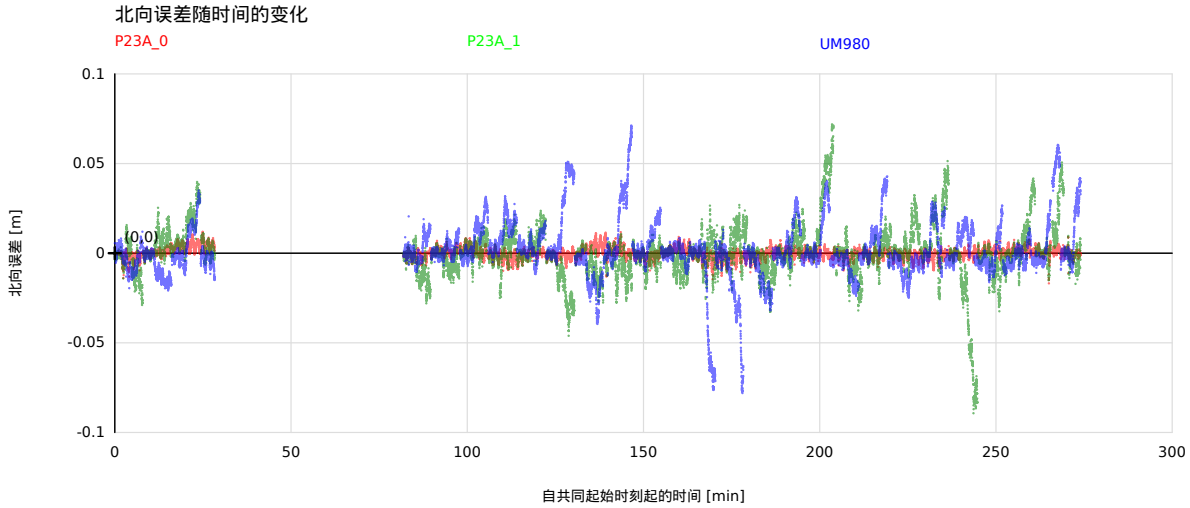


图 3.5. 北向误差随时间的变化

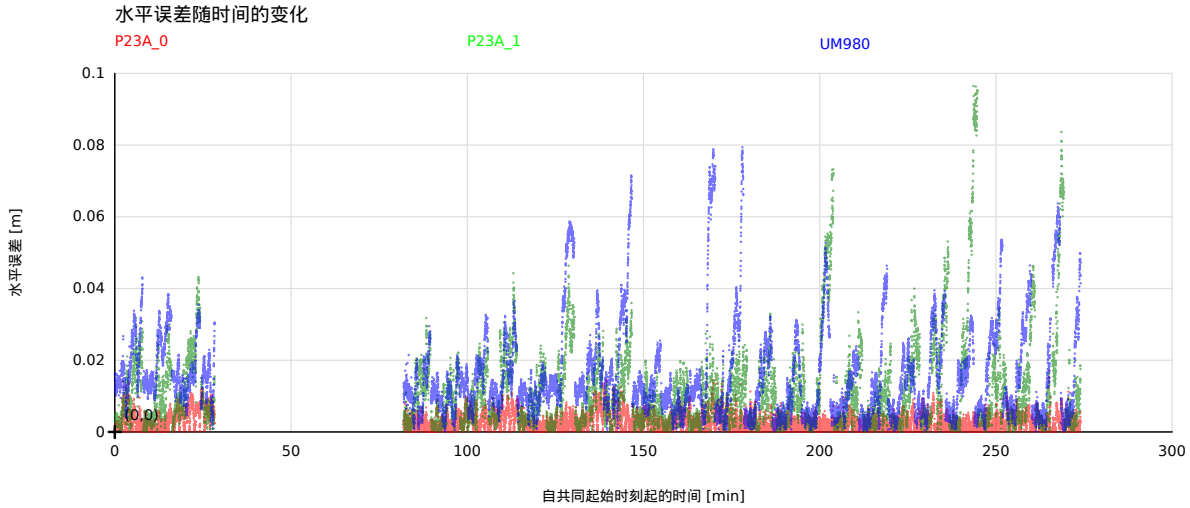


图 3.6. 水平误差随时间的变化

3.4 参考数据中断对比结论

在改正数据过时的时段内，**P23A_1** 的典型水平误差更小。 但 UM980 的最大单次误差更小。P23A_0 持续接收参考数据，仅作为参考基准，不参与中断性能排名。

直接对比采用 6,812 个相同 UTC 历元，要求两个接收机均为 RTK 固定解，且均报告超过 10 秒的改正数据龄期。这是明确、可复现的改正数据过时判据，并非外部日志记录的实际切换时刻。非固定解位置和参考数据缺口均被排除。因此，结论评价的是保留的固定解精度，而非整个中断期间的完整可用性。

接收机	HRMS [mm]	中位数 [mm]	第95百分位数 [mm]	最大值 [mm]
P23A_1	18.85	13.05	35.89	96.47
UM980	26.85	19.02	54.21	79.39

本次比较中，P23A_1 的均方根误差比 UM980 低约 30%。各对比历元保存在 `results/2026-11-03/data/outage_comparison.csv`，汇总统计保存在 `summary.json`。

3.5 HRMS 随 dAge 的变化及线性拟合

先显示原始散点，再显示10秒HRMS区间及截距自由的不加权线性拟合。dAge是报告的改正龄期，不是外部记录的中断时长。区间为(0,10]、(10,20]等，零计入首区间，点位于平均观测龄期。各接收机采用自身有效固定解历元，仅在观测龄期范围内绘制拟合。

Receiver	≤10 s [mm]	170–180 s [mm]	290–300 s [mm]	斜率 [mm/s]
P23A_1	4.23	21.25	34.17	0.09268
UM980	9.78	26.85	36.16	0.10261

参考接收机为P23A_0，其数据仅占三个龄期区间，较短的龄期范围不能支持等同的中断性能比较。下表列出两个中断接收机。

B_j为该区间的n_j个有效历元。统计前将误差换算到一致的长度单位。拟合中y_j为毫米单位的区间RMS，x_j为秒单位的平均观测龄期；各区间权重相同。

$$\mathrm{HRMS}_j = \sqrt{\frac{1}{n_j}\sum_{k\in\mathcal{B}_j}\left(e_{E,k}^2 + e_{N,k}^2\right)}, \qquad n_j = |\mathcal{B}_j|. \tag{3.2}$$

$$\begin{aligned} (\hat{a},\hat{b}) &= \arg\min_{a,b}\sum_{j=1}^{J}(y_j - a - b x_j)^2, \\ \hat{y}(x) &= \hat{a} + \hat{b}x, \qquad [y_j] = \mathrm{mm}, \quad [x_j] = \mathrm{s}, \quad [\hat{b}] = \mathrm{mm\,s^{-1}}. \end{aligned} \tag{3.3}$$

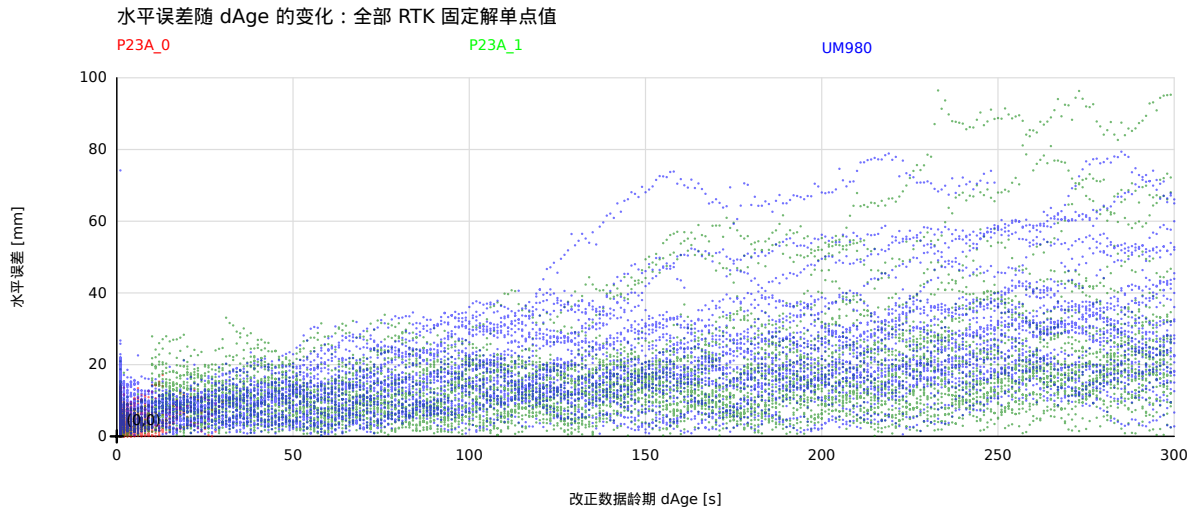


图 3.7. 水平误差随 dAge 的变化：全部 RTK 固定解单点值

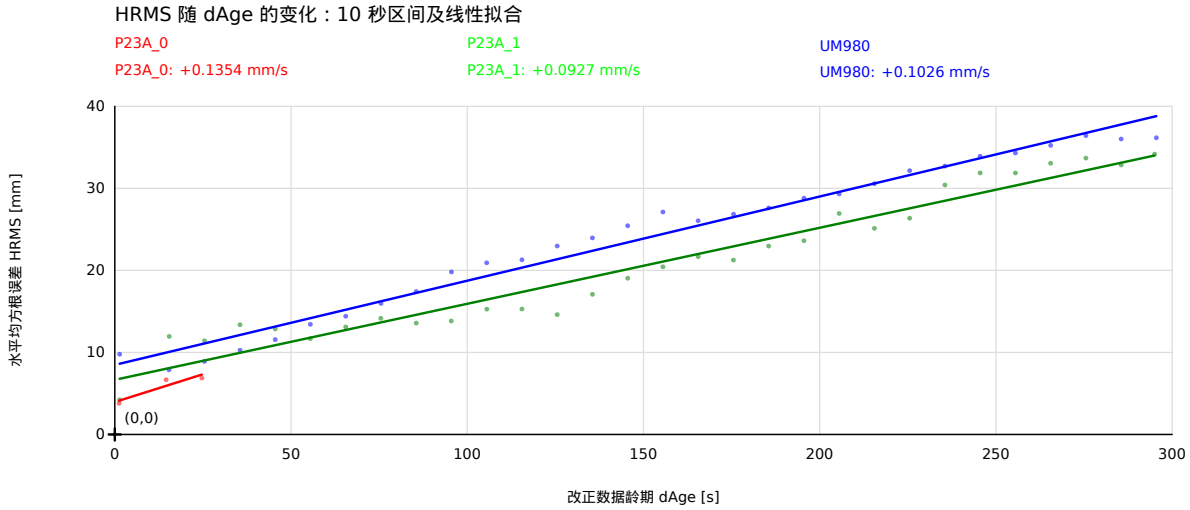


图 3.8. HRMS 随 dAge 的变化：10 秒区间及线性拟合

3.6 垂直精度与 VRMS

椭球高 h = GGA 高程 + 大地水准面差距。接收机报告的大地水准面差距不同，因此不能直接比较 GGA 高程。残差为中断接收机 h 减去同时刻 RTK 固定解参考高程（P23A_0）；仅在间隔不超过 3 秒的固定解之间线性插值。不扣除高程偏差。此结果衡量共用天线的相对高程一致性，并非绝对精度；共同误差不可见。参考接收机自身的 VRMS 按定义为零，不作为精度曲线绘制。采用通过水平固定解筛选且具有有效高程和垂直参考的历元。

VRMS = sqrt(平均值(Δh²))，包含偏差；另外列出 STD。先显示原始散点，再显示 RMS 和拟合。dAge 使用 10 秒区间，时间使用自共同起点起的 60 秒区间；区间为 (下界,上界]，零计入首区间，点位于观测横坐标均值。采用不加权、截距自由的线性拟合，仅限观测范围，斜率为 mm/s。各接收机的全部有效历元均参与分箱。时间拟合描述包括多次中断的整段测量，并非单次中断漂移率。dAge 是报告的改正龄期，不是外部测得的中断时间。下表则仅采用所有中断接收机相同 UTC、各自 dAge > 10 秒且高程有效的历元。

接收机	历元数	偏差 [mm]	VRMS [mm]	STD [mm]
P23A_1	6812	52.392	68.617	44.309
UM980	6812	-12.832	68.254	67.037

接收机	dAge 斜率 [mm/s]	时间斜率 [mm/s]
P23A_1	+0.2119	+0.0006
UM980	+0.1683	-0.0009

$$h_k = H_{\mathrm{GGA},k} + \mathcal{N}_{\mathrm{GGA},k}, \qquad \Delta h_k = h_{\mathrm{rover},k} - h_{\mathrm{ref}}(t_k). \tag{3.4}$$

$$\mathrm{VRMS}_j = \sqrt{\frac{1}{n_j} \sum_{k \in \mathcal{B}_j} (\Delta h_k)^2}. \tag{3.5}$$

$$\mu_h = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \Delta h_k, \quad \sigma_h = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} (\Delta h_k - \mu_h)^2}, \tag{3.6}$$

$$\mathrm{VRMS}^2 = \mu_h^2 + \sigma_h^2.$$

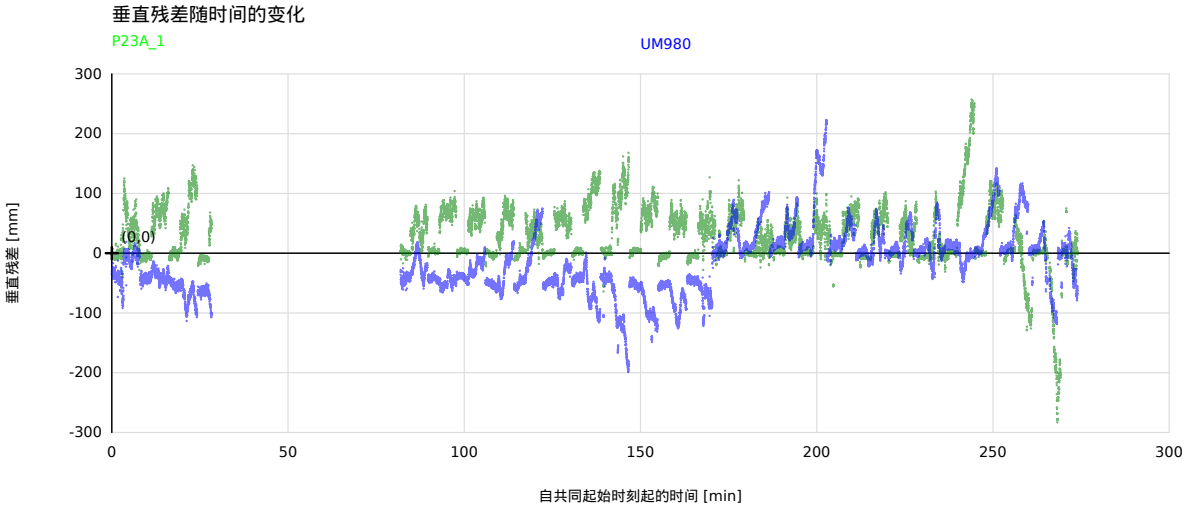


图 3.9. 垂直残差随时间的变化

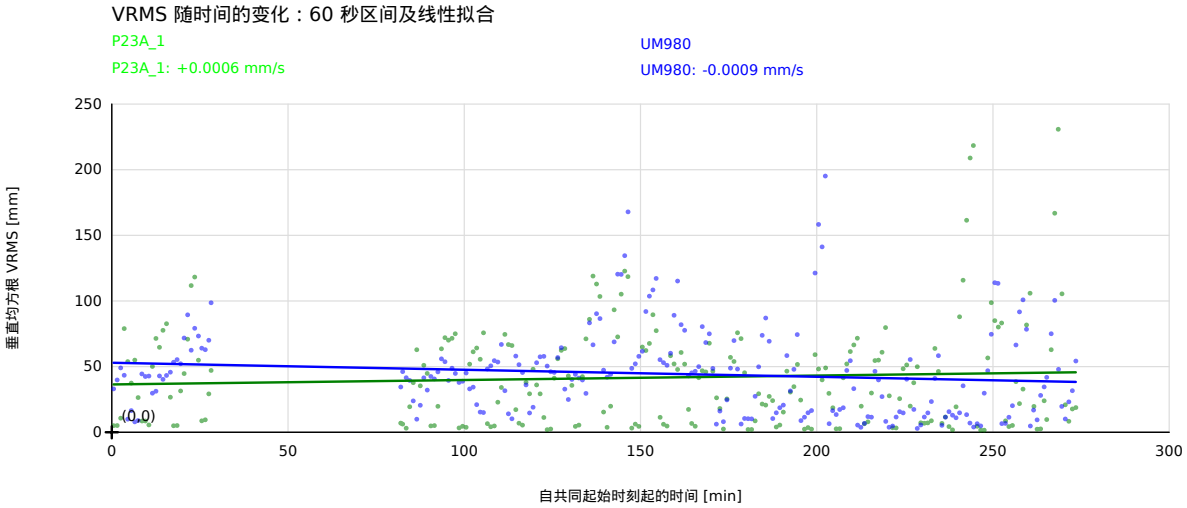


图 3.10. VRMS 随时间的变化：60 秒区间及线性拟合

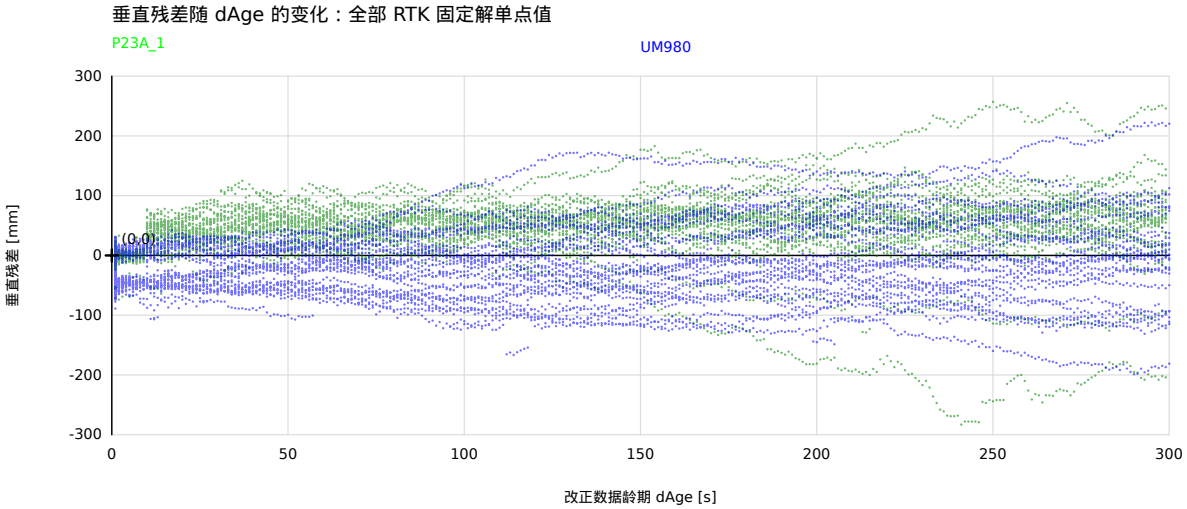


图 3.11. 垂直残差随 dAge 的变化：全部 RTK 固定解单点值

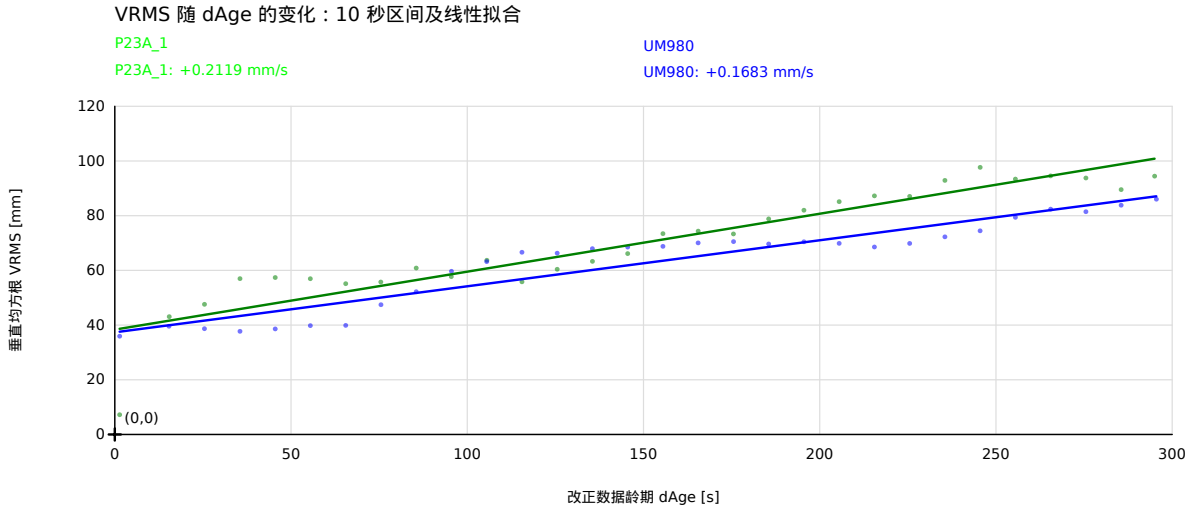


图 3.12. VRMS 随 dAge 的变化：10 秒区间及线性拟合

3.7 旋转速率与相位缠绕：问题与回答

3.7.1 转台的旋转速率是多少？

回答： 由平均旋转周期可得 `omega = 360° / T`。根据完整旋转周期计算的结果为：

$$\overline{T} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} T_k, \qquad \omega = \frac{360^\circ}{\overline{T}}. \tag{3.7}$$

数据集	T [s]	omega [°/s]
2026-11-03	169.599	2.123
2026-11-07	181.215	1.987

这是由平均周期得到的有效旋转速率，瞬时角速度会变化。它既不是各次 `360°/T_j` 的算术平均值，也不代表被排除的参考数据缺口期间的旋转测量。

3.7.2 在此旋转速率下需要考虑相位缠绕吗？

回答： 在绕直立天线轴进行理想旋转时，同一载频内的接收机公共项可通过 RTK 星间差分消除。横滚和俯仰则产生与几何有关的项。纯偏航是这一判断的条件，GGA 数据并未证明天线的实际姿态。[R12]、[R13]

以11月7日为例，一次理想的轴向完整旋转对应一个载波周期。GPS L1 波长为190.294 mm，旋转周期181.215秒对应的变化率绝对值为 **1.050 mm/s**，300秒后约为 **315 mm**的载波相位变化。11月3日的相应计算为 **1.122 mm/s**。相位缠绕作用于载波相位，其变化应跨越整周保持连续。[R11]

$$\begin{aligned} \left|\dot{L}_{\mathrm{WU},i}\right| &= \lambda_i \frac{|\omega|}{360^\circ}, \\ \left[\dot{L}_{\mathrm{WU},i}\right] &= \mathrm{mm\,s^{-1}} \quad (\lambda_i \text{ in mm},\ \omega \text{ in degrees/s}). \end{aligned} \tag{3.8}$$

3.7.3 这对接收机对比和中断处理意味着什么？

回答： 上述 mm/s 表示等效距离形式的相位项。它如何映射到位置取决于观测模型，并非 HRMS/VRMS 拟合斜率。因此，不能仅因旋转缓慢就忽略该项。

在相同双差模型中，纯公共的流动站偏航项在 RTCM 中断期间也会在卫星之间抵消。这是模型推论，并非对实际中断算法的验证。非差分传播、多频偏差状态和天线倾斜需要单独检查；卫星端相位缠绕仍是另一个模型项。

共用天线首先在各接收机输入端引入相同的物理项。不同处理可能将其映射为不同的位置表现，因此持续接收改正的 FMI 参考接收机并非独立的相位缠绕验证。仅凭本次 GGA 分析无法确定内部模型。必要的改正应施加于原始载波相位处理，不能将1.050 mm/s直接从输出位置中扣除。原始相位、姿态记录以及保持天线朝向固定的对照试验可用于针对性验证。

3.8 对照历史研究的评价（步骤 **1–6**）

当前接收机在改正数据龄期约五分钟时达到约 **3–4 cm HRMS**，明显低于历史步骤 **1–5** 的结果，但尚未达到步骤 **6** 使用精密卫星钟差时的结果。 仅凭位置输出，无法确定当前接收机内部采用了哪些算法。

来源：[R1]第 1–2 页步骤 1–6 及第 2 页图 1。以下 300 秒历史值为图中曲线重建的近似值；步骤 6 是单独一点，原文约为 20 mm。当前 P23A_1 的 34.2 mm 和 UM980 的 36.2 mm 来自 290 < dAge ≤300 秒区间，并非拟合预测值。P23A_1 的数据最多到 299 秒。

1. 直接使用过时的参考数据： 历史误差近似线性增长，300 秒时约为 829 mm HRMS。当前 34–36 mm 的表现明显更好。改正龄期本身并不决定精度，处理方法和测试条件同样重要。

2. 应用广播卫星钟差模型： 历史误差降至约 687 mm。卫星钟差随时间的变化很重要，但简单钟差模型在历史实验中仍不足以解决问题。

3. 加入相对论修正： 历史误差进一步降至约 347 mm。参考站和流动站观测不同步时，原本在同步观测中大幅抵消的模型项会变得重要，因此精细建模十分关键。

4. 使用超快速轨道和钟差： 历史误差降至约 134 mm。更好的卫星信息明显降低了误差。当前结果更低，但由于实验条件不同，不能据此单独比较算法优劣。

5. 使用最终精密轨道： 历史误差仅进一步降至约 105 mm。在该实验中，轨道误差已不再是主要瓶颈；仅提高轨道精度并未解决问题。

6. 使用最终精密卫星钟差： 300 秒时约 20 mm。历史报告将剩余误差归因于卫星钟差的短期非线性变化。对当前残差而言，这是合理的待检验假设，尚非已证实原因。历史点使用事后可用的精密产品，不能视为已证实的实时精度极限。

我们学到了什么？ 当前结果很好，但尚不能证明已经达到精度极限。线性误差增长不能唯一确定误差来源。当前 P23A_1 的 0.0927 mm/s 和 UM980 的 0.1026 mm/s 是经验拟合斜率，并非物理极限。

P23A_1 在长时间中断时的优势缩小：新鲜改正数据（0 < dAge ≤10 秒）下 HRMS 为 4.2 mm 对 9.8 mm；接近 300 秒时为 34.2 mm 对 36.2 mm。这些龄期区间分别采用各接收机可用的固定解历元，并非配对比较。

下一步验证： 对同一组中断原始观测应用不同卫星钟差和轨道模型，采用独立位置真值，并同时评价固定解可用性。当前分析仅评价相对于 P23A_0 理论圆周的保留固定解，共同误差可能被掩盖。因此，它证明了良好的相对中断精度，尚不能证明绝对精度极限。

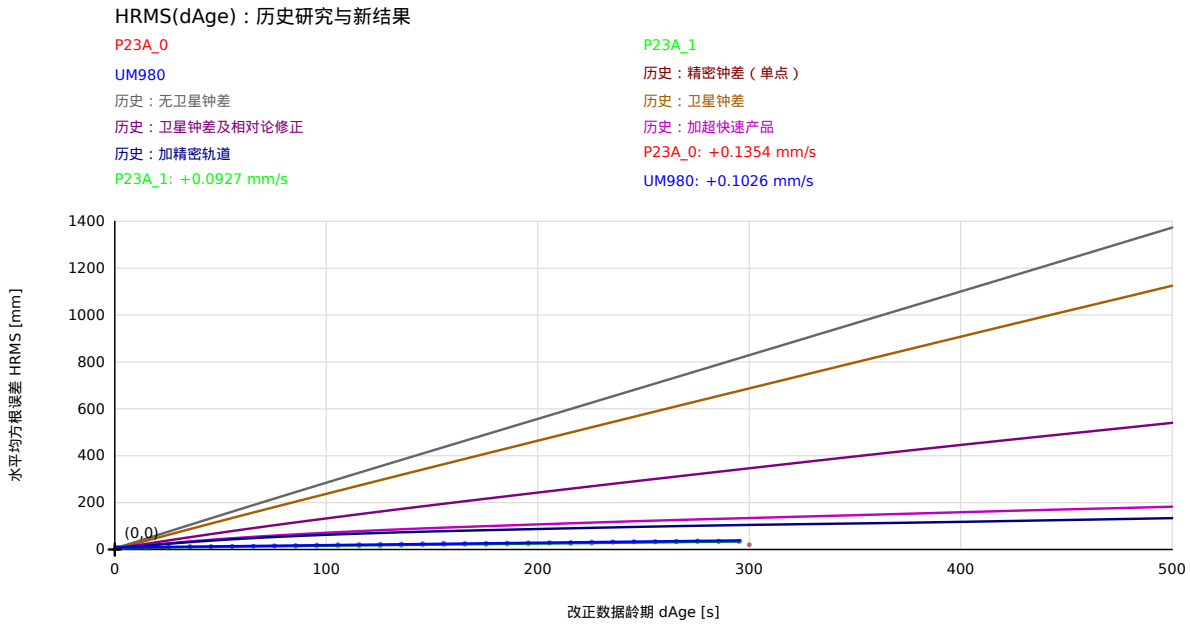


图 3.13. HRMS(dAge)：历史研究与新结果

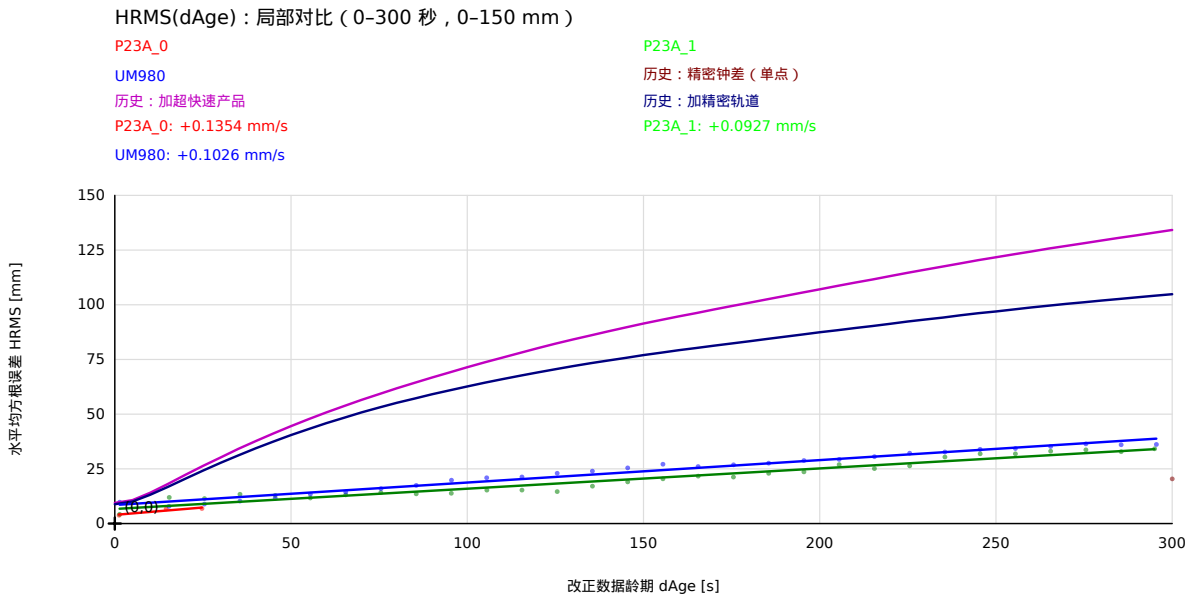


图 3.14. HRMS(dAge)：局部对比（0–300 秒，0–150 mm）

3.9 补充历史背景

修订后的报告标题明确列出 **2005**年**7**月**18**日、**Trimble**、仅 **GPS** 模式及 **U. Vollath** 和 **S. Klose**。这些信息此前由项目负责人补充，现已载于其2026年11月10日修订版。当时精密钟差的20 mm结果不是当前普适极限。广播误差机制、文献与四接收机对比的详细讨论见11月7日报告。[R1]

3.10 可复现性与数据输出

运行环境为 Python 3.10 或更新版本，无需安装额外软件包：

```
python3 analysis/turn_table.py --dataset datasets/2026-11-03
```

在浏览器中打开 results/2026-11-03/index.html。报告依次包含德文、英文和简体中文章节，每个章节均配有相应语言标注的 SVG 图。各 SVG 图也可单独打开。CSV 文件包含实测位置、理论位置、定位解质量、差分改正数据龄期、旋转圈数以及以米为单位的东向和北向误差。summary.json 包含拟合参数和统计结果。CSV/JSON 的机器可读字段名不随报告语言改变。请将 report_languages.py 与 turn_table.py 放在同一目录中。

如需指定目录或参考数据插值所允许的最大时间间隔：

```
python3 analysis/turn_table.py --dataset datasets/2026-11-03 --max-gap 3
```

4 References

One shared bibliography for all three editions. Evidence scopes distinguish research, manufacturer documentation and project-owner material. Source files are linked relative to this report.

[R1] U. Vollath; S. Klose (2005-07-18). GPS-only results from the report: RTK Positioning with Long Reference Data Outages. historical GPS-only experiment; date, Trimble and authors explicitly identified in project-owner revised header; body text unchanged; PDF export date is not the measurement date. Source PDF; Source DOCX; Verified 10 November 2026

[R2] Bao Shu et al. (2019). Analysis of Factors Affecting Asynchronous RTK Positioning with GNSS Signals. peer-reviewed; Remote Sensing 11(10), 1256. Publisher; DOI: 10.3390/rs11101256

[R3] V. Bhandari, K. O'Keefe, G. Lachapelle (2013). Assessment of Multi-constellation RTK Solutions During Differential Correction Data Outages. research conference; ION GNSS+ 2013, pp. 3194–3204. Publisher

[R4] Yuan Du et al. (2019). A New Asynchronous RTK Method to Mitigate Base Station Observation Outages. peer-reviewed; Sensors 19(15), 3376. Publisher; Full text; DOI: 10.3390/s19153376

[R5] Quectel (accessed 2026-11-07). LG290P series: RTK HOLD and multi-constellation support. manufacturer documentation, not independent validation. Publisher

[R6] Unicore (accessed 2026-11-07). Core Technology: RTKKEEP. manufacturer documentation, not independent validation. Publisher

[R7] European Space Agency (accessed 2026-11-07). How the Galileo atomic clocks work. technical background. Publisher

[R8] J. Sanz Subirana, J. M. Juan Zornoza, M. Hernández-Pajares (2011). Combination of GNSS Measurements. ESA Navipedia technical reference. Publisher

[R9] NovAtel (User Manual v10; accessed 2026-11-07). SMART7 Installation and Operation User Manual, section 3.9, page 47: RTK ASSIST. manufacturer documentation; uses additional TerraStar L-band corrections. Publisher

[R10] ChatGPT; project-owner supplied (2026-10-18). GNSS Positioning During Reference Data Outages: Observation models, clock propagation and implementation. AI-generated technical implementation note, not an independent experiment or a verified FMI firmware benchmark; discussed 0.36 m over 120 s on page 11; reproduced historical figures on pages 12–13. Source PDF; Companion image

[R11] J. Sanz Subirana; J. M. Juan Zornoza; M. Hernández-Pajares (2011). Carrier Phase Wind-up Effect. ESA Navipedia technical model; carrier-phase wind-up, relative antenna orientation and continuity. Publisher; Verified 10 November 2026

[R12] Rodrigo Leandro et al. (2011). RTX Positioning: The Next Generation of cm-accurate Real-time GNSS Positioning. ION GNSS 2011, pp. 1460–1475; primary author text, section Phase wind-up effects; distinguishes common yaw from satellite-dependent roll/pitch; not independent validation of the current test. Publisher; Full text; Verified 10 November 2026

[R13] Yingxiang Jiao; Zhe Yue; Xingdong Wang; Like Zhao; Kai Wang (2026-08-17). Effects of correcting ground-based phase wind-up with additional external attitude information on RTK positioning. Scientific Reports accepted early-online research article; indexed publisher abstract examined, full text not examined; distinguishes axial common-mode cancellation and general attitude effects; no transfer of its numerical gains to our setup. Publisher; DOI: 10.1038/s41598-026-66794-6; Verified 10 November 2026